Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario (UTN - FRRo)

Trabajo Práctico Integrador

Sistema de Gestión de Gimnasio (SGG)

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura: Tecnologías de Desarrollo de Software IDE
Comisión: 3EK01
Grupo: M12
Año Lectivo: 2026

Docentes:
Porta Ezequiel
Severino Guimpel Federico

Alumnos:
Mendez Julieta (Legajo: 53836)
Maza Joaquín (Legajo: 54305)
Speranza Malena (Legajo:)

1. Descripción general del sistema

1.1 Objetivo

El Sistema de Gestión de Gimnasio (SGG) registra y administra las actividades operativas de un gimnasio en torno a sus entidades principales: Socios, Profesores, Planes, Actividades, Turnos, Clases, Cuotas y Equipamiento (Máquinas y Materiales).

Los Socios, Profesores y Administradores comparten datos personales (DNI, nombre, apellido, teléfono, fecha de nacimiento) y cada uno tiene un Usuario del sistema con un rol asociado.

1.2 Descripción del dominio

Los Planes de entrenamiento tienen un precio e incluyen una o varias Actividades. Cada Socio tiene asignado un Plan.

Los Socios pagan Cuotas. Cada cuota se registra con su detalle de conceptos (por ejemplo, mensualidad, matrícula).

La dirección del gimnasio crea las Clases. Cada Clase corresponde a una Actividad, tiene un Profesor a cargo, un Turno (día y rango horario) y un cupo.

Los Socios se inscriben a las Clases. El sistema registra la fecha de inscripción y no permite inscribirse a una clase con el cupo agotado.

El gimnasio controla su infraestructura registrando Máquinas y Materiales, y lleva un registro de mantenimiento de cada máquina (fecha de inicio, fin esperado y fin real).

Se conserva el histórico de sueldos de cada Profesor.

1.3 Roles de usuario

Administrador: Gestiona todo el sistema.

Profesor: Consulta sus clases, las inscripciones de sus clases y su histórico de sueldos.

Socio: Consulta su plan, sus cuotas y las clases; se inscribe y cancela sus propias inscripciones.

1.4 Requerimientos funcionales

Autenticación y autorización:

RF-01: El sistema permite iniciar sesión solo a usuarios existentes y activos.

RF-02: El sistema permite cerrar sesión (logout).

RF-03: Existen tres tipos de usuario y cada uno accede únicamente a las funcionalidades que le corresponden.

RF-04: Los usuarios con rol Profesor y Socio solo ven los datos que les pertenecen.

Altas, bajas, modificaciones y consultas (ABMC):

RF-05 a RF-15: ABMC de Administradores, Usuarios, Socios (con filtros), Profesores, Planes, Actividades, Turnos, Clases, Máquinas, Materiales (con control de stock) y Mantenimientos.

RF-16: Registro de Cuotas con su detalle de conceptos.

RF-17: Inscripciones de socios a clases, con control de cupo.

RF-18: Listado del histórico de sueldos de los profesores.

Reportes:

RF-19: Reporte de ocupación de clases, con gráfico de barras (inscriptos vs. cupo por clase).

RF-20: Reporte de mantenimiento de máquinas, con gráfico de torta (mantenimientos por estado) y detalle con días de demora.

Reglas de negocio (RN):

RN-01 a RN-04: No se puede inscribir un socio a una clase sin cupo, o si está dado de baja. No puede inscribirse dos veces a la misma clase, y el cupo no puede reducirse por debajo de los inscriptos actuales.

RN-05 a RN-07: Fechas lógicas de mantenimiento. Sueldos mayores a cero. Cálculo automático del estado del mantenimiento (En curso, Demorado, Finalizado, etc.).

RN-08 y RN-09: Nombre de usuario único. Manejo de errores 409 si se viola la integridad de la base de datos.

1.5 Requerimientos no funcionales

Seguridad: Autenticación con JWT (vence a los 120 min), autorización por roles, contraseñas encriptadas con BCrypt.

Arquitectura y Diseño: Arquitectura en capas. Las interfaces no acceden directamente a la base de datos.

Interfaces: Multiplataforma (aplicación de escritorio con Windows Forms y web con Blazor Server) conectadas a la misma API REST.

Persistencia: Microsoft SQL Server con Entity Framework Core (y ADO.NET para un par de entidades).

Otros: Documentación con Swagger, validaciones en todos los niveles, y carga automática de datos de prueba al iniciar.

1.6 Matriz de permisos

Administrador: Acceso total a ABMC, gestión de cuotas, sueldos y reportes.

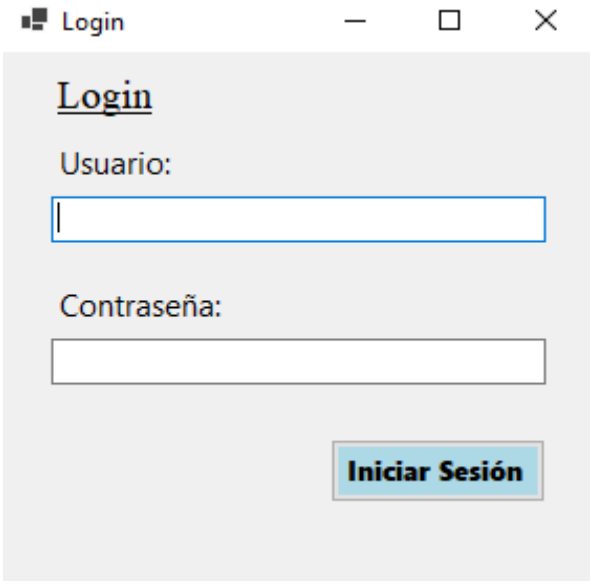
Profesor: Solo lectura de sus propias clases, las inscripciones correspondientes y su histórico de sueldos.

Socio: Solo lectura de su plan, cuotas personales y la oferta de clases. Puede realizar y cancelar sus propias inscripciones.

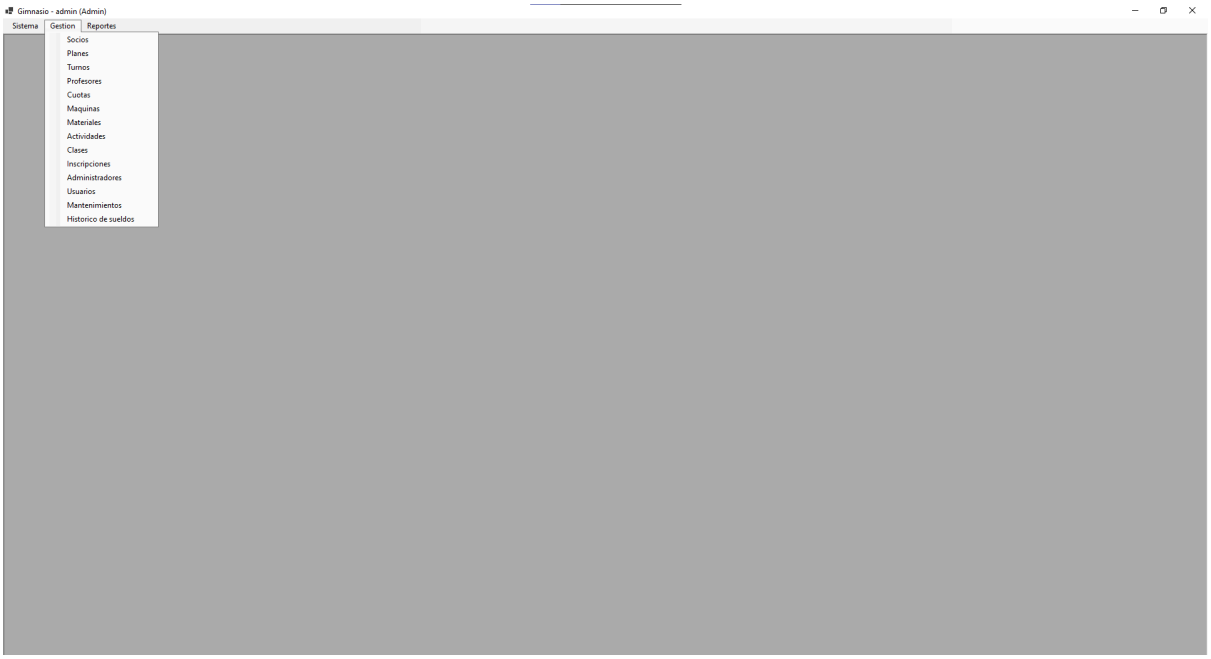
2. Capturas de pantalla

2.1 Interfaz de escritorio (Windows Forms)

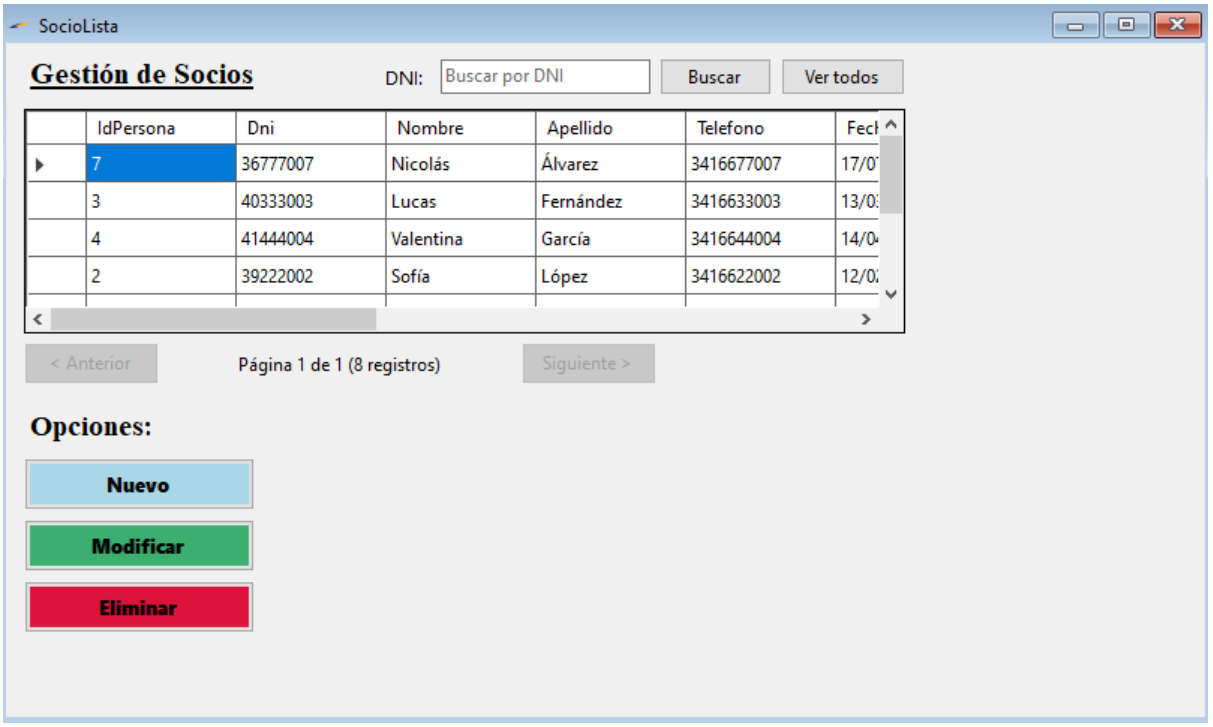
Login:

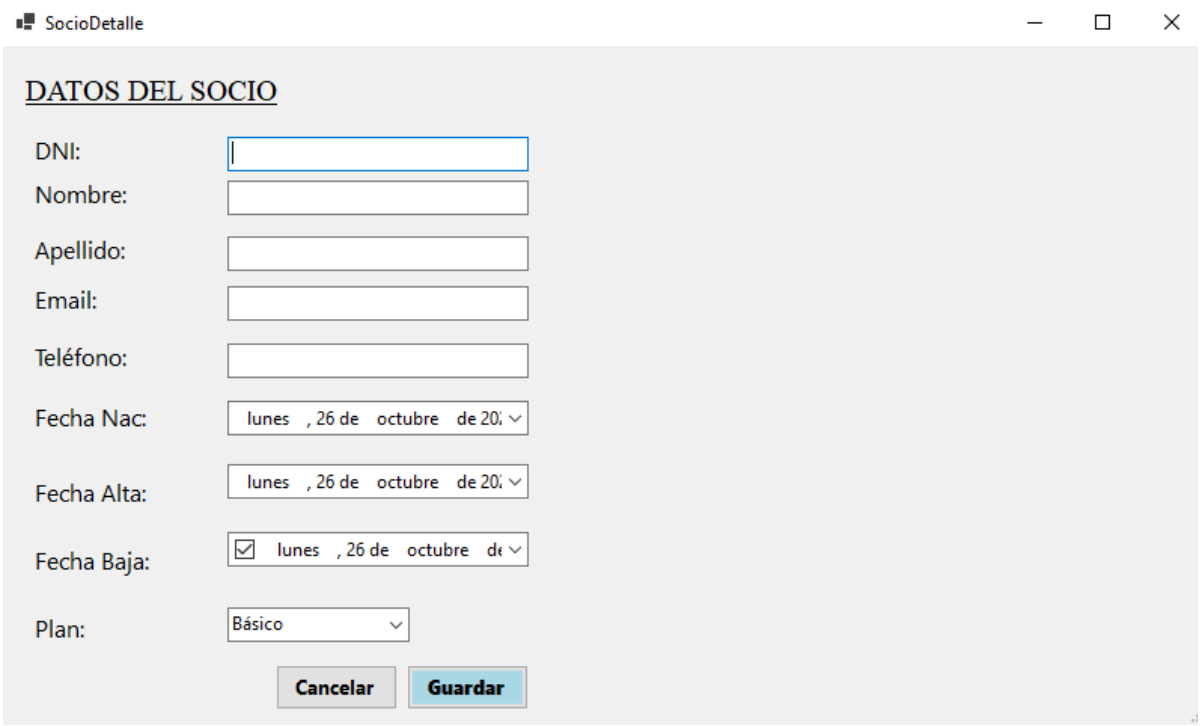


Home (menú principal):

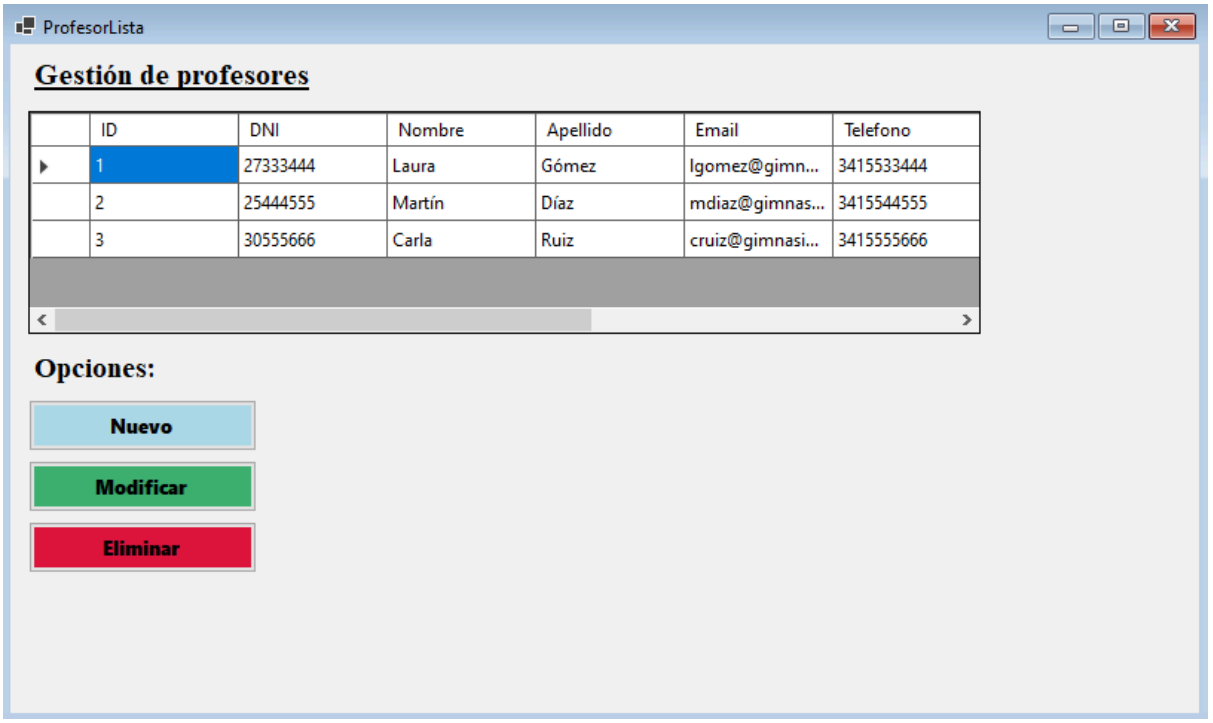


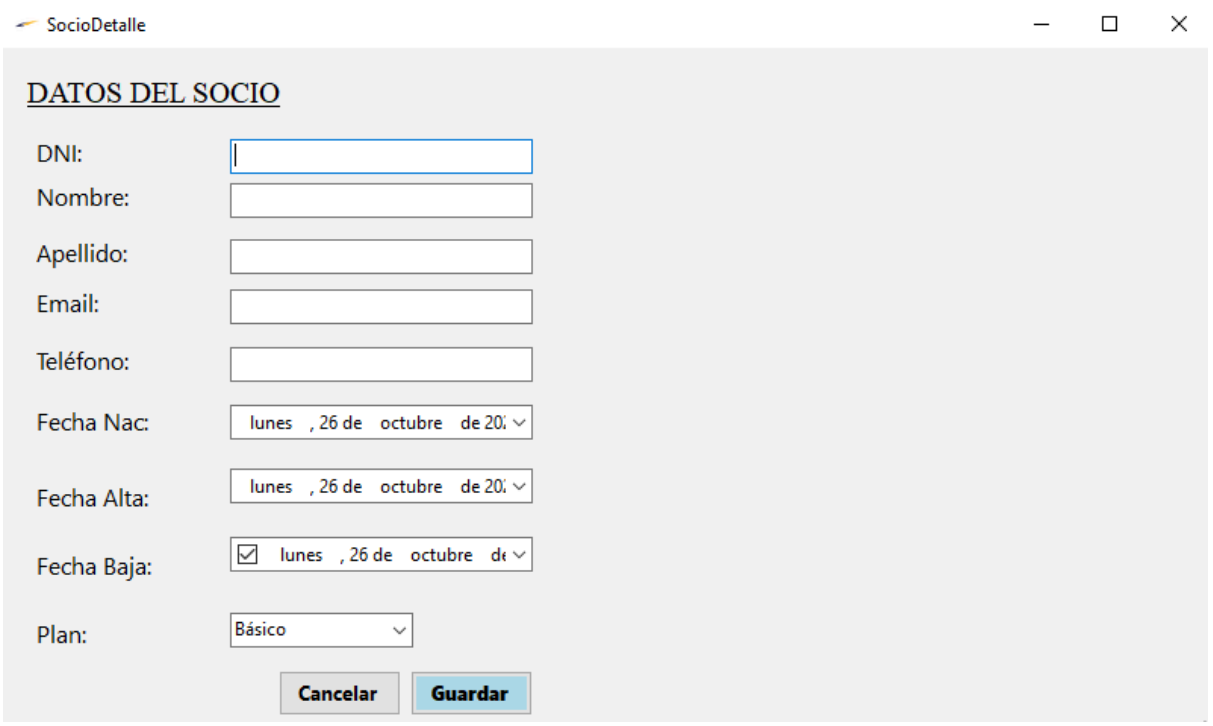
Socios:


SocioLista
Gestión de Socios
DNI:
Buscar por DNI
Buscar
Ver todos
IdPersona
Dni
Nombre
Apellido
Telefono
7
36777007
Nicolás
Álvarez
3416677007
3
40333003
Lucas
Fernández
3416633003
4
41444004
Valentina
García
3416644004
2
39222002
Sofía
López
3416622002
< Anterior
Página 1 de 1 (8 registros)
Siguiente >
Opciones:
Nuevo
Modificar
Eliminar

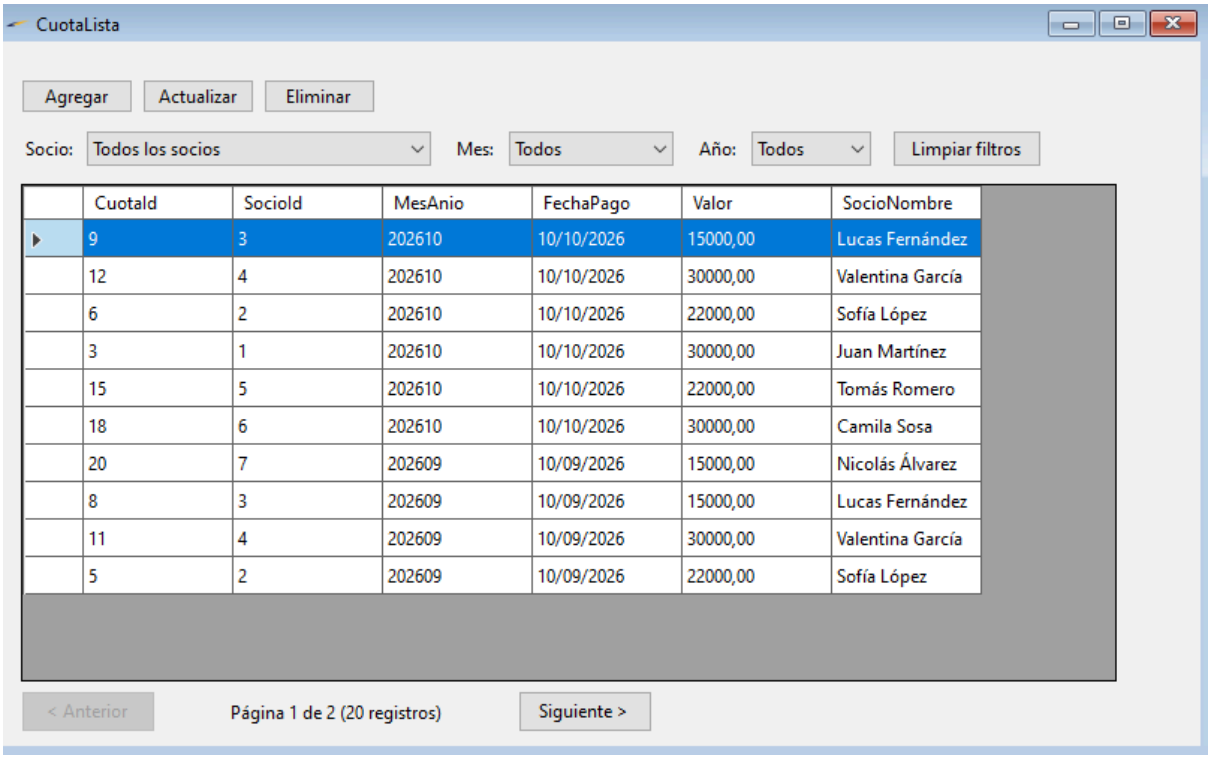

SocioDetalle
DATOS DEL SOCIO
DNI:
Nombre:
Apellido:
Email:
Teléfono:
Fecha Nac:
Fecha Alta:
Fecha Baja:
Plan:
Básico
Cancelar
Guardar

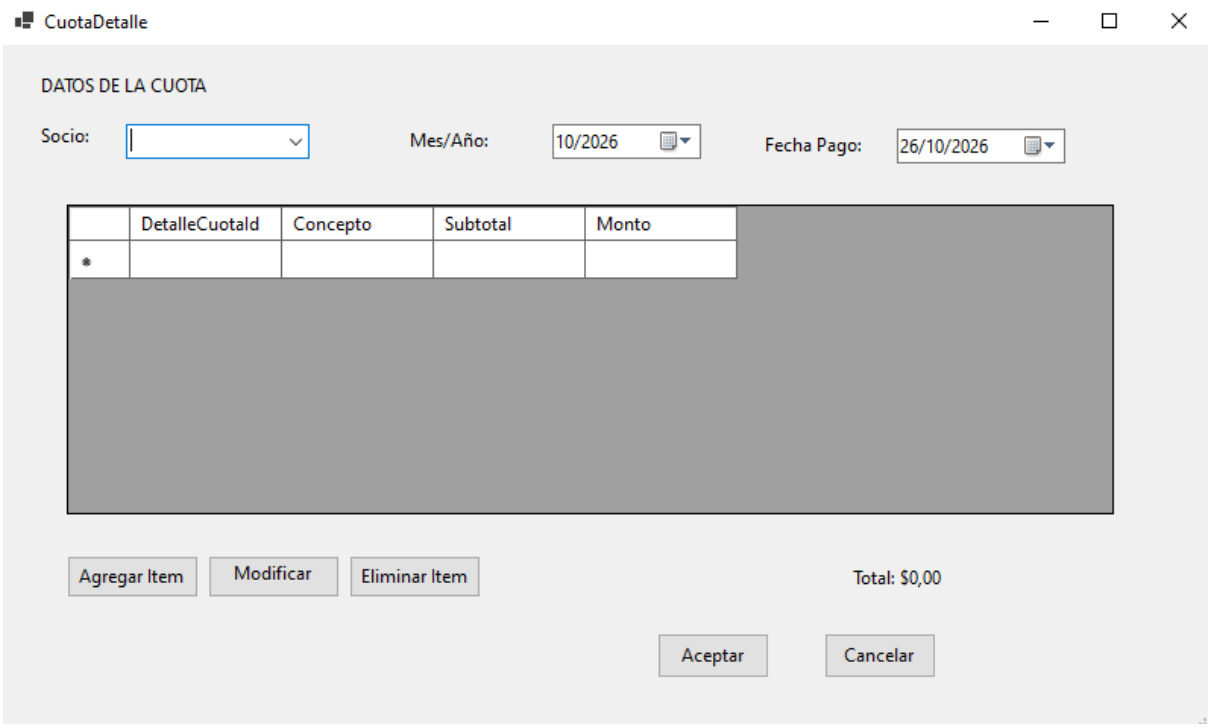
Profesores:

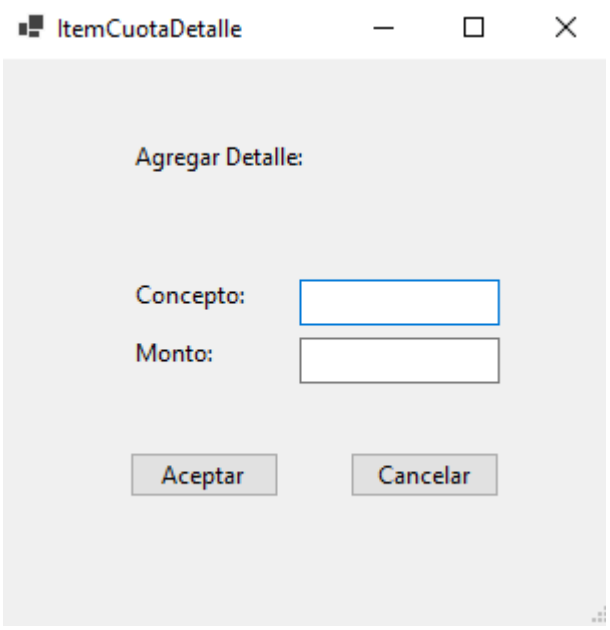

ProfesorLista
Gestión de profesores
ID
DNI
Nombre
Apellido
Email
Telefono
1
27333444
Laura
Gómez
lgomez@gimn...
3415533444
2
25444555
Martín
Díaz
mdiaz@gimnas...
3415544555
3
30555666
Carla
Ruiz
cruiz@gimnasi...
3415555666
Opciones:
Nuevo
Modificar
Eliminar


SocioDetalle
DATOS DEL SOCIO
DNI:
Nombre:
Apellido:
Email:
Teléfono:
Fecha Nac:
lunes , 26 de octubre de 20
Fecha Alta:
lunes , 26 de octubre de 20
Fecha Baja:
lunes , 26 de octubre de
Plan:
Básico
Cancelar
Guardar

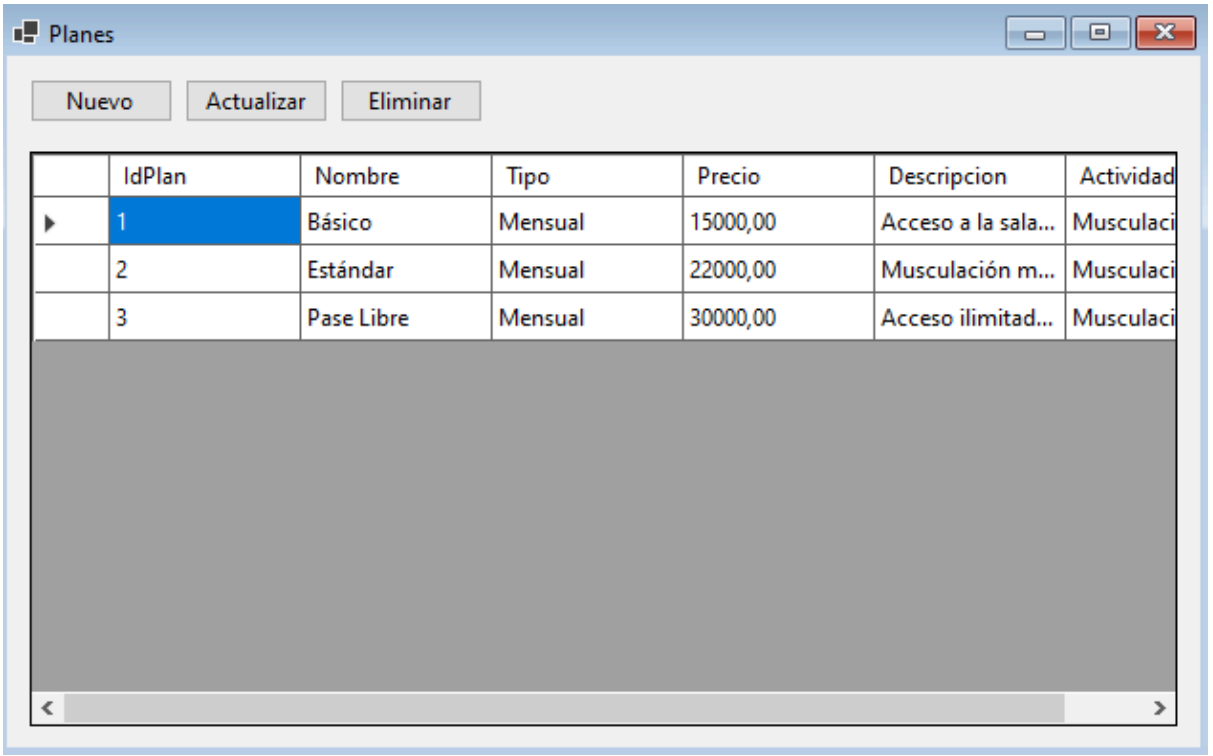
Cuotas:

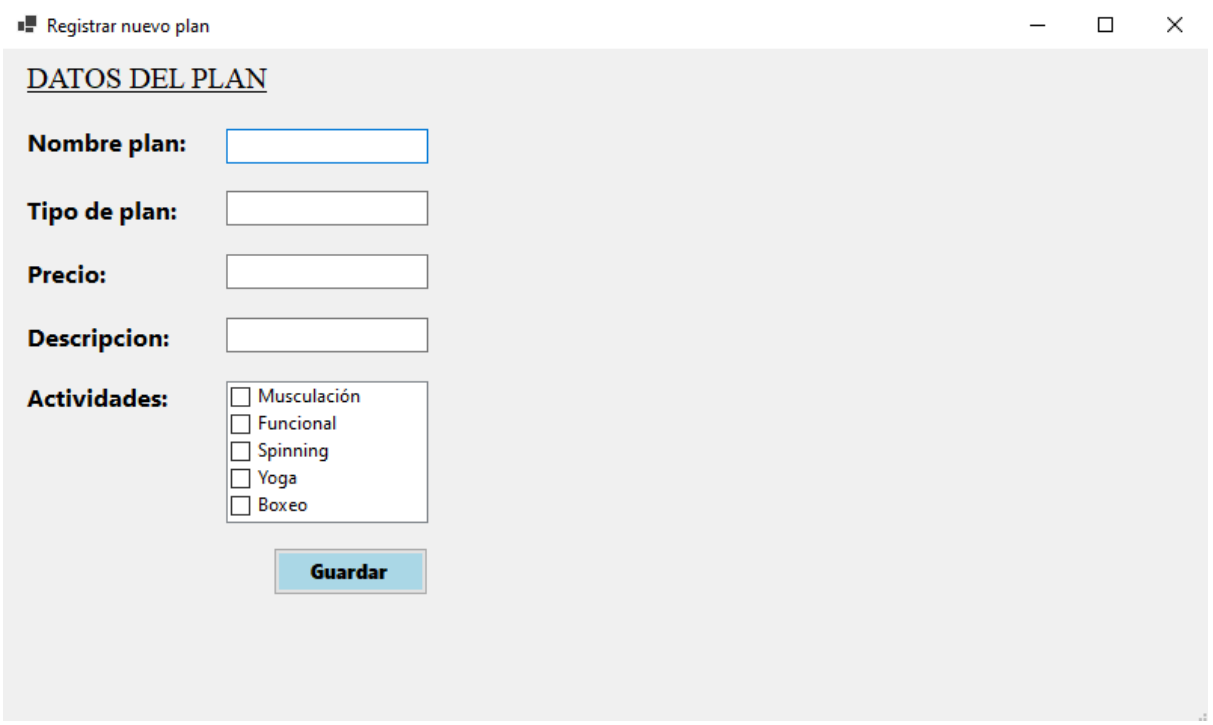

CuotaLista
Agregar
Actualizar
Eliminar
Socio:
Todos los socios
Mes:
Todos
Año:
Todos
Limpiar filtros
CuotaId
SocioId
MesAnio
FechaPago
Valor
SocioNombre
9 3 202610 10/10/2026 15000,00 Lucas Fernández
12 4 202610 10/10/2026 30000,00 Valentina García
6 2 202610 10/10/2026 22000,00 Sofía López
3 1 202610 10/10/2026 30000,00 Juan Martínez
15 5 202610 10/10/2026 22000,00 Tomás Romero
18 6 202610 10/10/2026 30000,00 Camila Sosa
20 7 202609 10/09/2026 15000,00 Nicolás Álvarez
8 3 202609 10/09/2026 15000,00 Lucas Fernández
11 4 202609 10/09/2026 30000,00 Valentina García
5 2 202609 10/09/2026 22000,00 Sofía López
< Anterior
Página 1 de 2 (20 registros)
Siguiente >


CuotaDetalle
DATOS DE LA CUOTA
Socio:
Mes/Año:
10/2026
Fecha Pago:
26/10/2026
DetalleCuotaId
Concepto
Subtotal
Monto
Agregar Item
Modificar
Eliminar Item
Total: $0,00
Aceptar
Cancelar

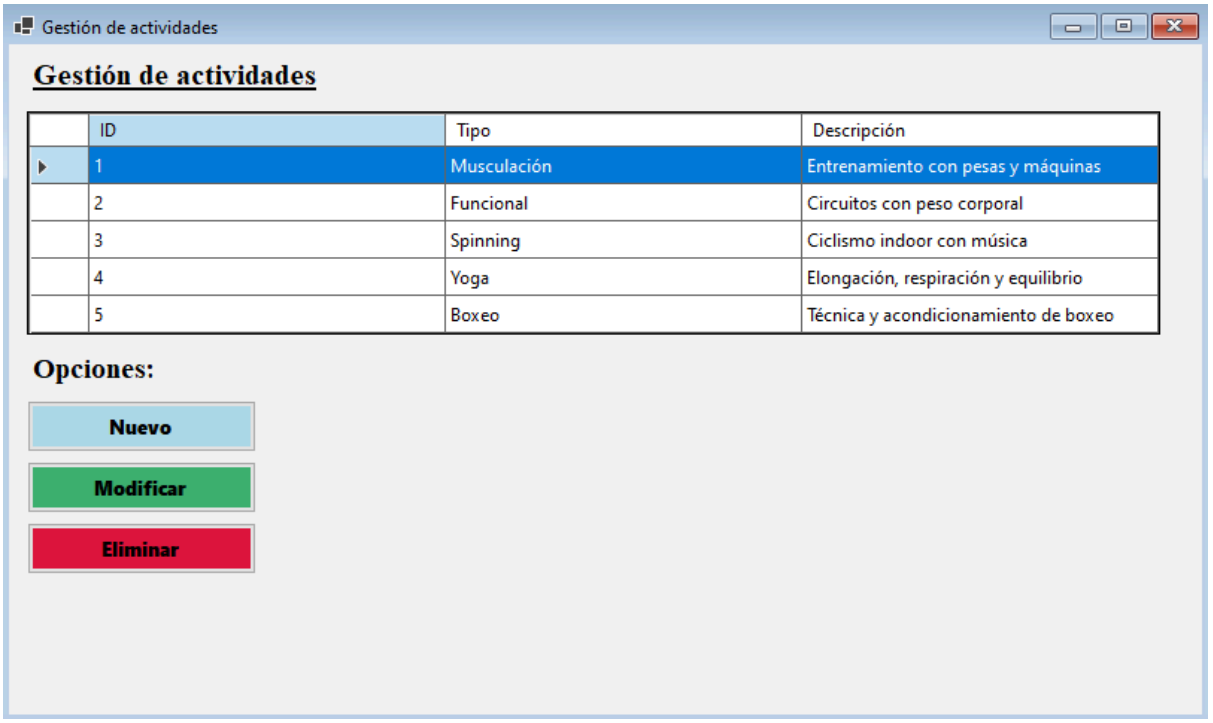

ItemCuotaDetalle
Agregar Detalle:
Concepto:
Monto:
Aceptar
Cancelar

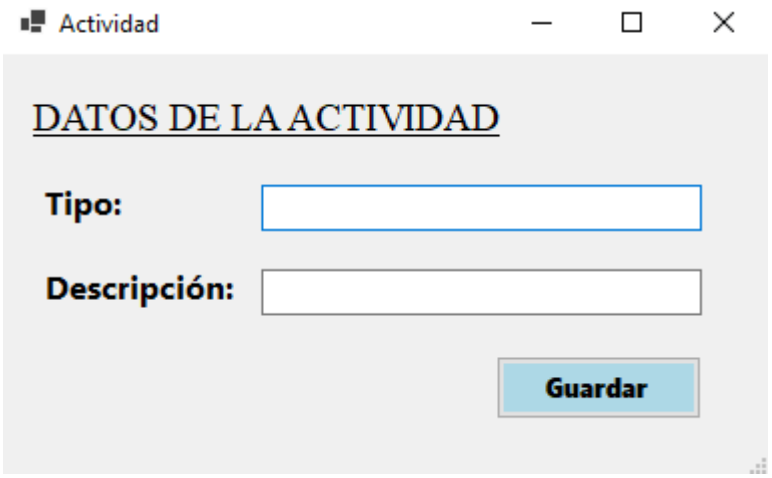
Planes:


Planes
Nuevo
Actualizar
Eliminar
IdPlan
Nombre
Tipo
Precio
Descripcion
Actividad
1
Básico
Mensual
15000,00
Acceso a la sala...
Musculaci
2
Estándar
Mensual
22000,00
Musculación m...
Musculaci
3
Pase Libre
Mensual
30000,00
Acceso ilimitad...
Musculaci

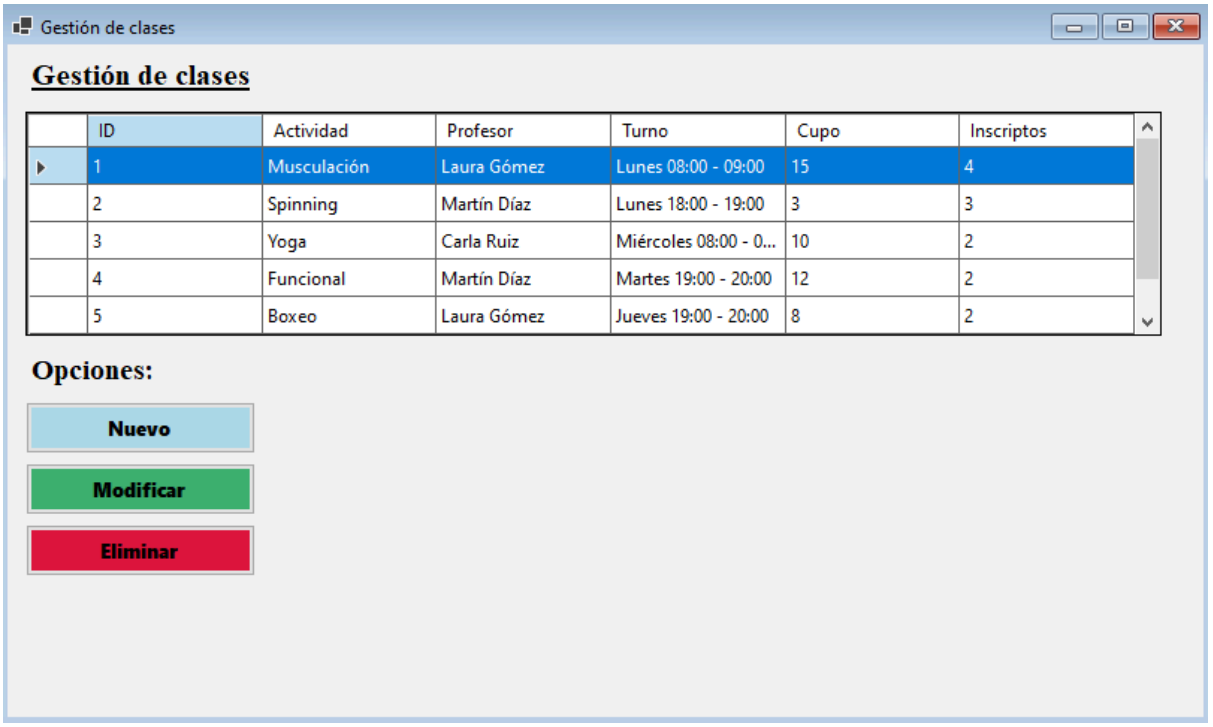

Registrar nuevo plan
DATOS DEL PLAN
Nombre plan:
Tipo de plan:
Precio:
Descripcion:
Actividades:
Musculación
Funcional
Spinning
Yoga
Boxeo
Guardar

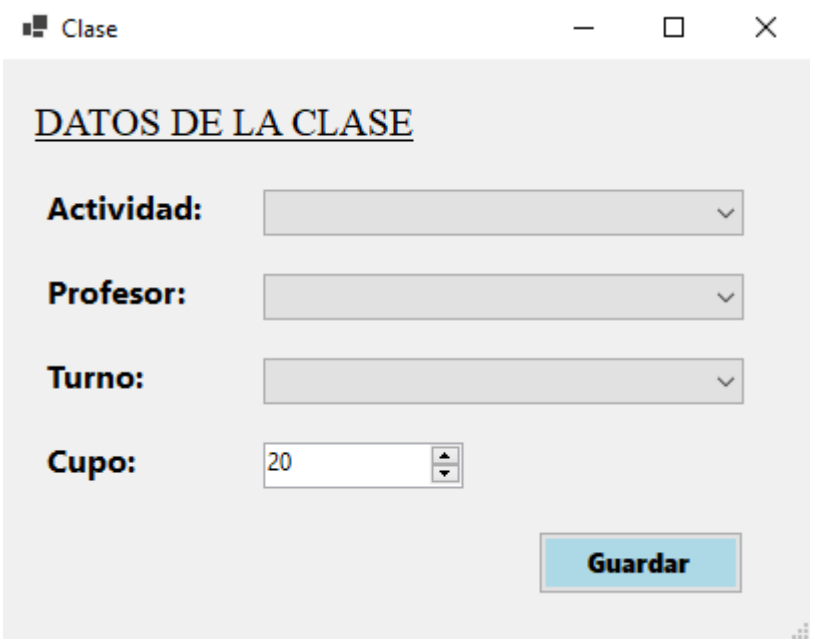
Actividades:



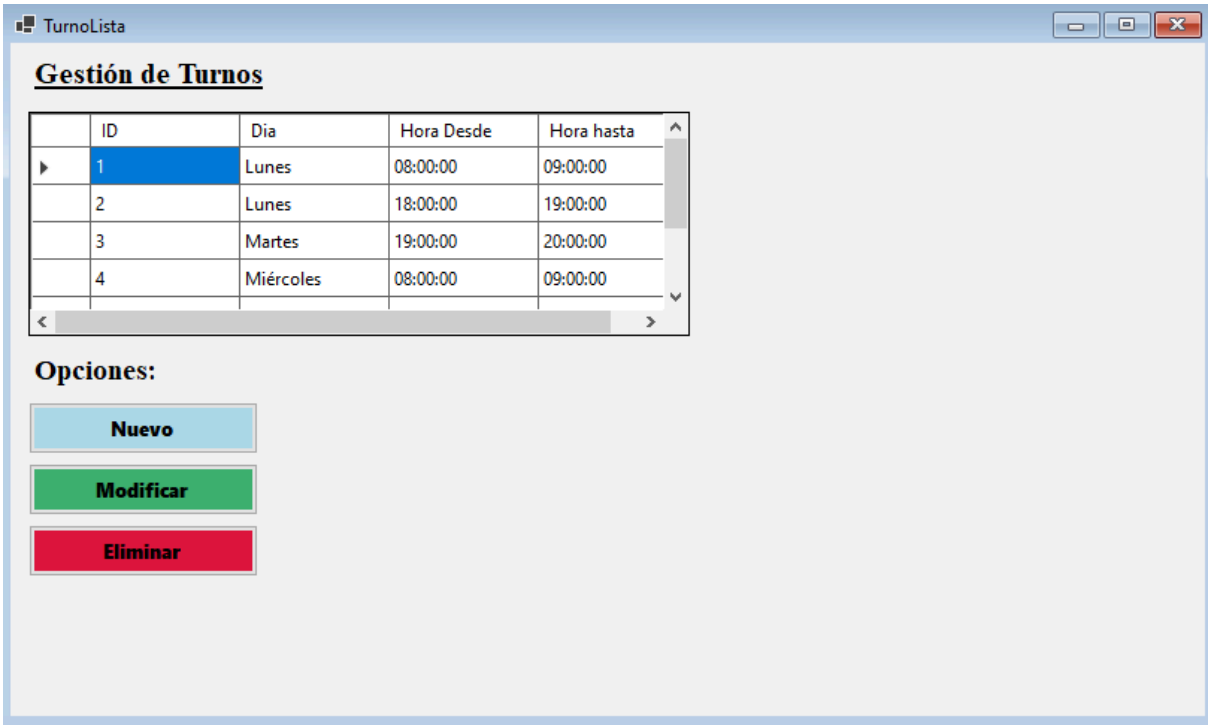


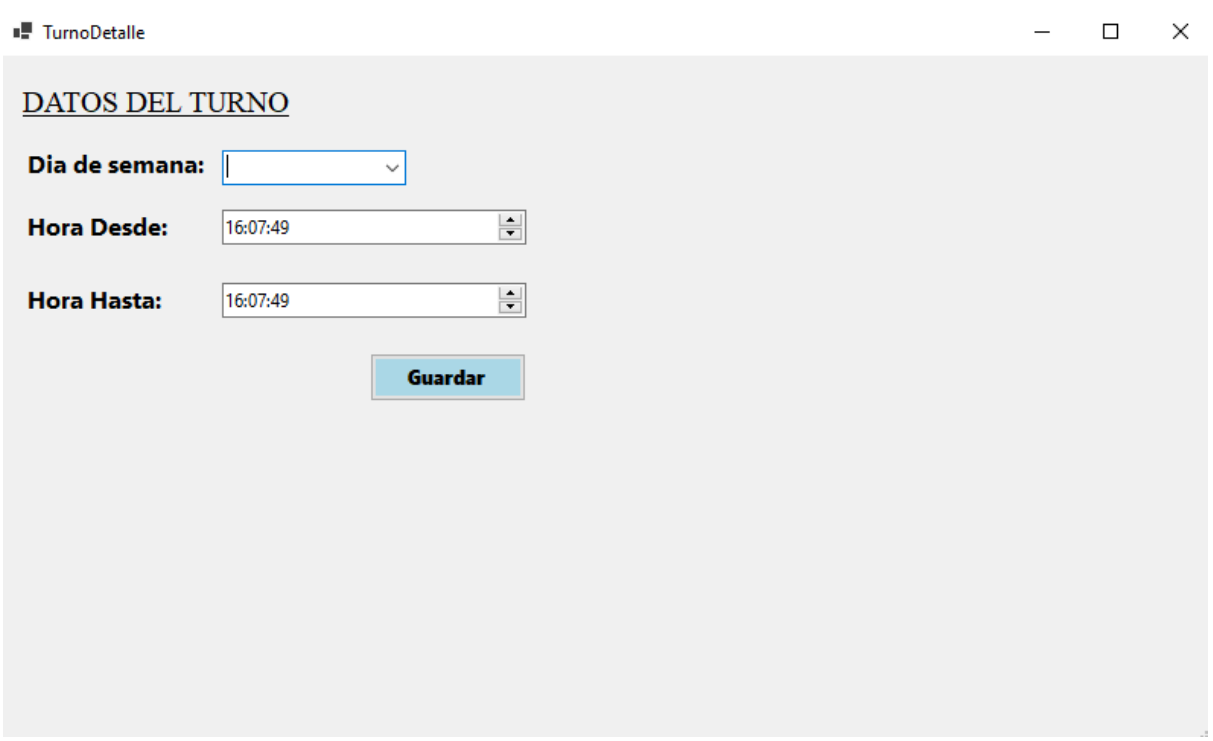
Clases:


Gestión de clases
Gestión de clases
ID
Actividad
Profesor
Turno
Cupo
Inscriptos
1
Musculación
Laura Gómez
Lunes 08:00 - 09:00
15
4
2
Spinning
Martín Díaz
Lunes 18:00 - 19:00
3
3
3
Yoga
Carla Ruiz
Miércoles 08:00 - 0...
10
2
4
Funcional
Martín Díaz
Martes 19:00 - 20:00
12
2
5
Boxeo
Laura Gómez
Jueves 19:00 - 20:00
8
2
Opciones:
Nuevo
Modificar
Eliminar

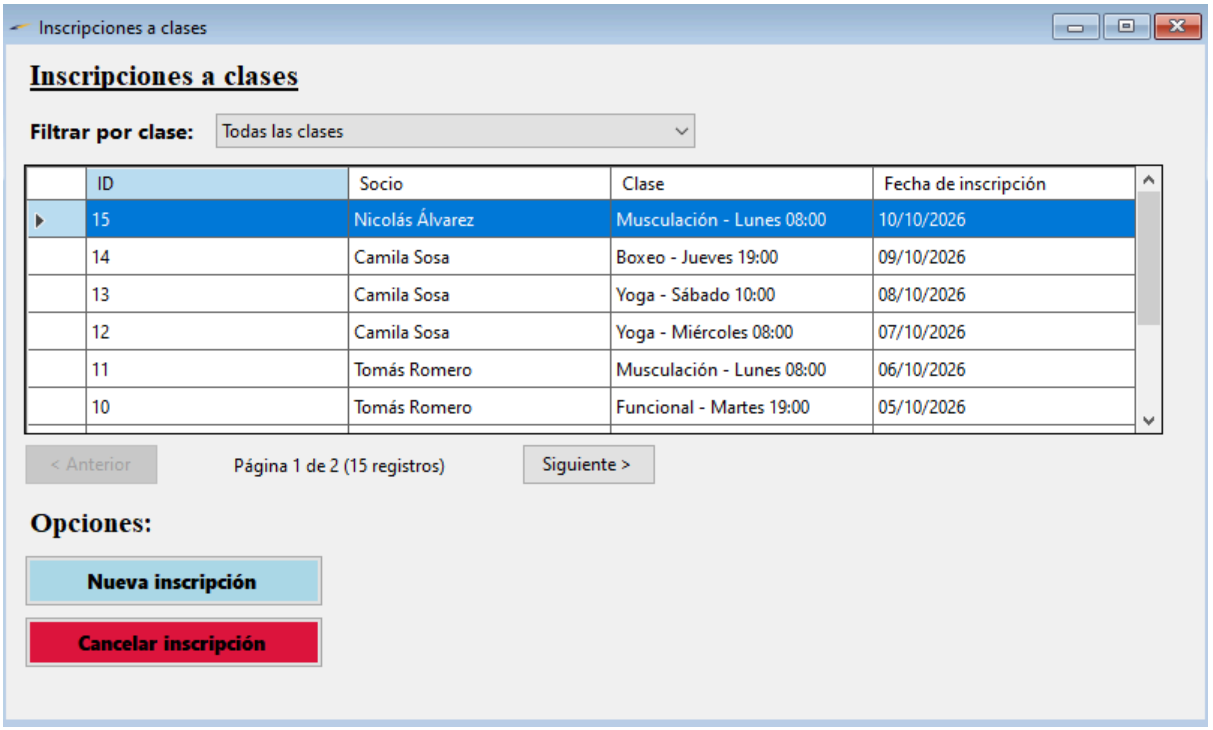

Clase
DATOS DE LA CLASE
Actividad:
Profesor:
Turno:
Cupo:
20
Guardar

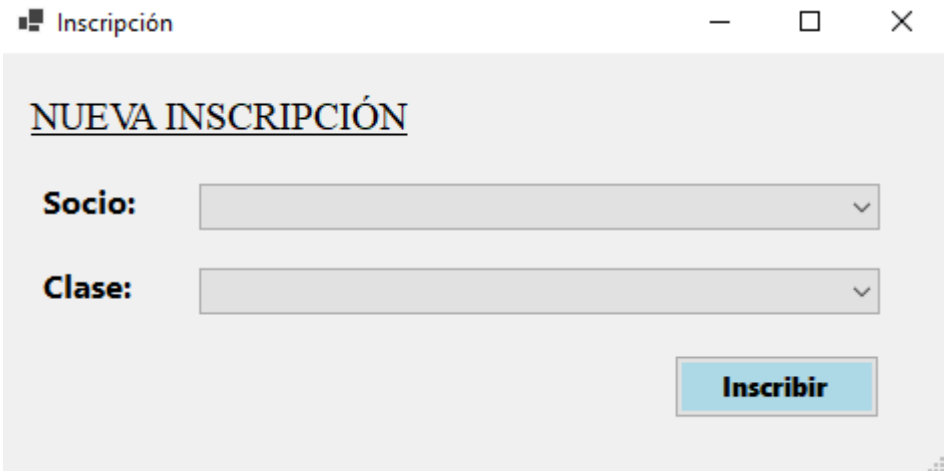
Turnos:


TurnoLista
Gestión de Turnos
ID
Dia
Hora Desde
Hora hasta
1
Lunes
08:00:00
09:00:00
2
Lunes
18:00:00
19:00:00
3
Martes
19:00:00
20:00:00
4
Miércoles
08:00:00
09:00:00
Opciones:
Nuevo
Modificar
Eliminar

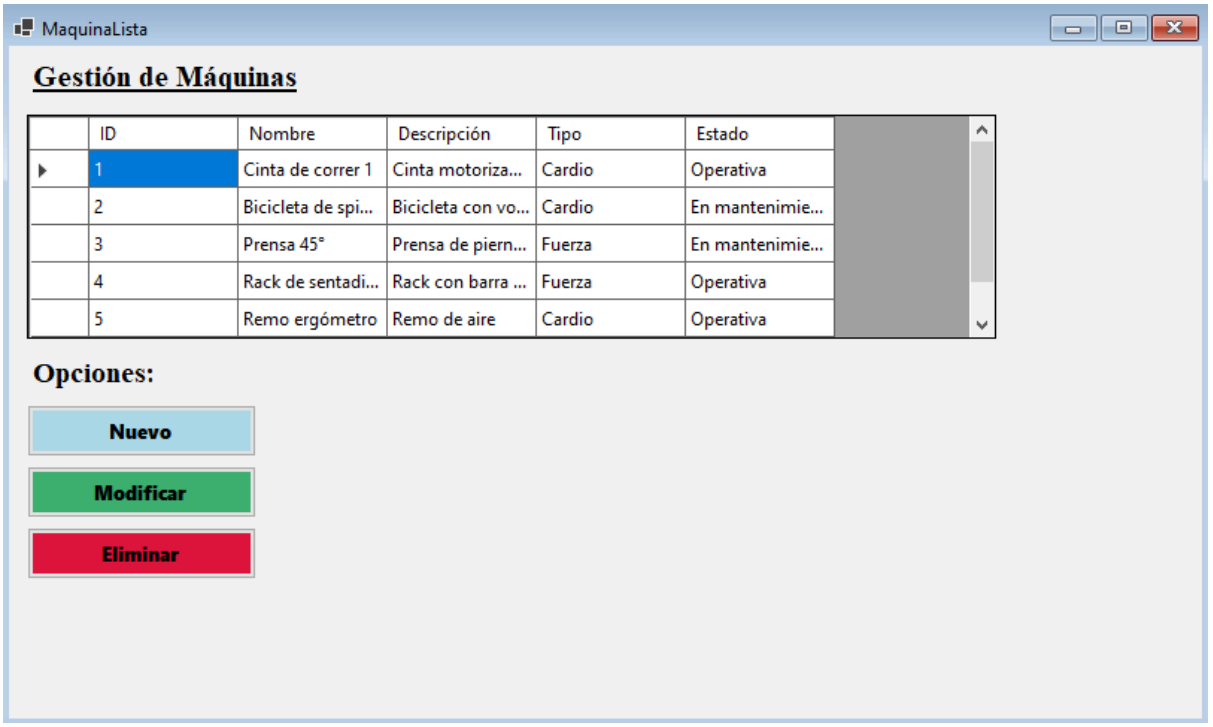

TurnoDetalle
DATOS DEL TURNO
Dia de semana:
Hora Desde:
16:07:49
Hora Hasta:
16:07:49
Guardar

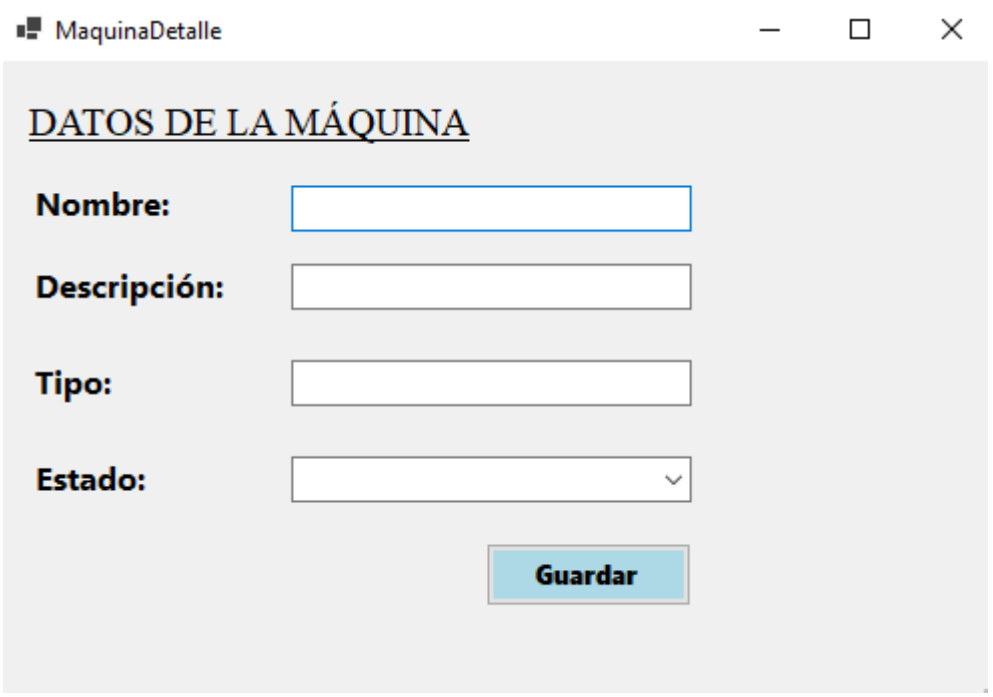
Inscripciones:



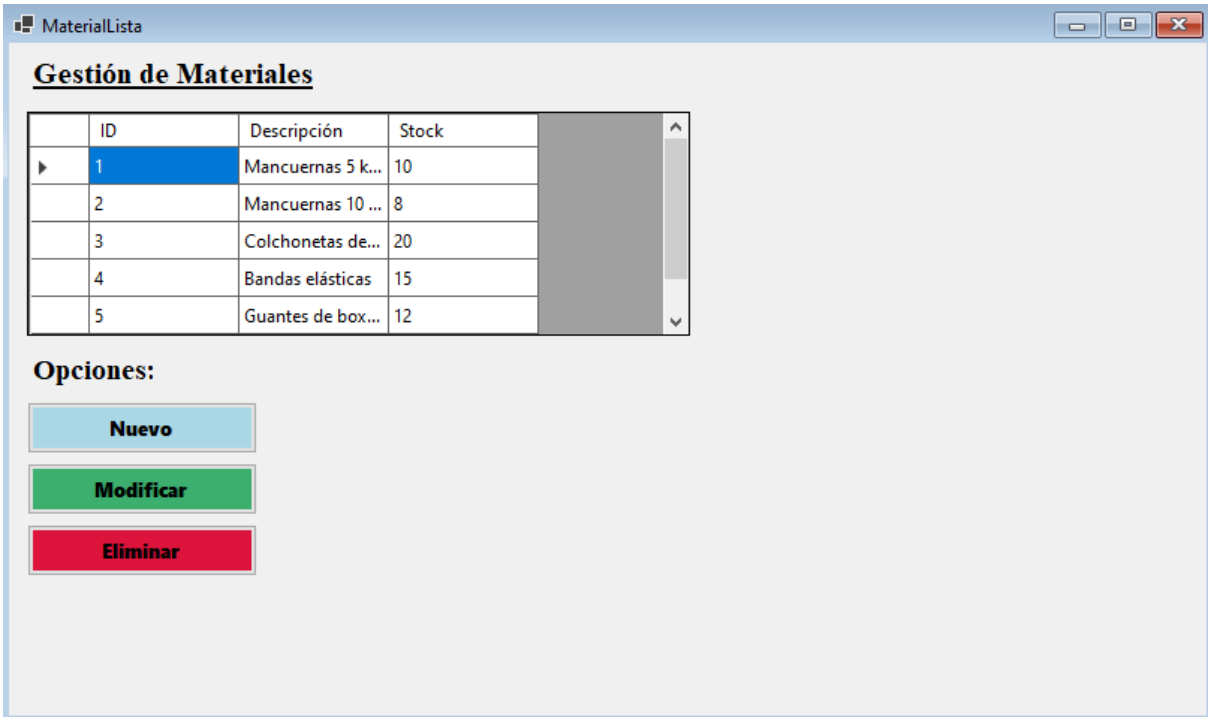


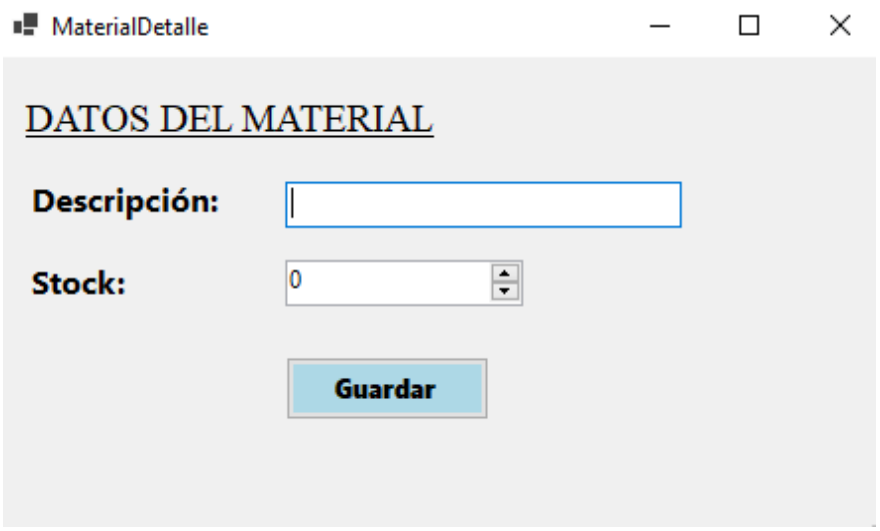
Máquinas:


MaquinaLista
Gestión de Máquinas
ID
Nombre
Descripción
Tipo
Estado
1
Cinta de correr 1
Cinta motoriza...
Cardio
Operativa
2
Bicicleta de spi...
Bicicleta con vo...
Cardio
En mantenimie...
3
Prensa 45°
Prensa de piern...
Fuerza
En mantenimie...
4
Rack de sentadi...
Rack con barra ...
Fuerza
Operativa
5
Remo ergómetro
Remo de aire
Cardio
Operativa
Opciones:
Nuevo
Modificar
Eliminar

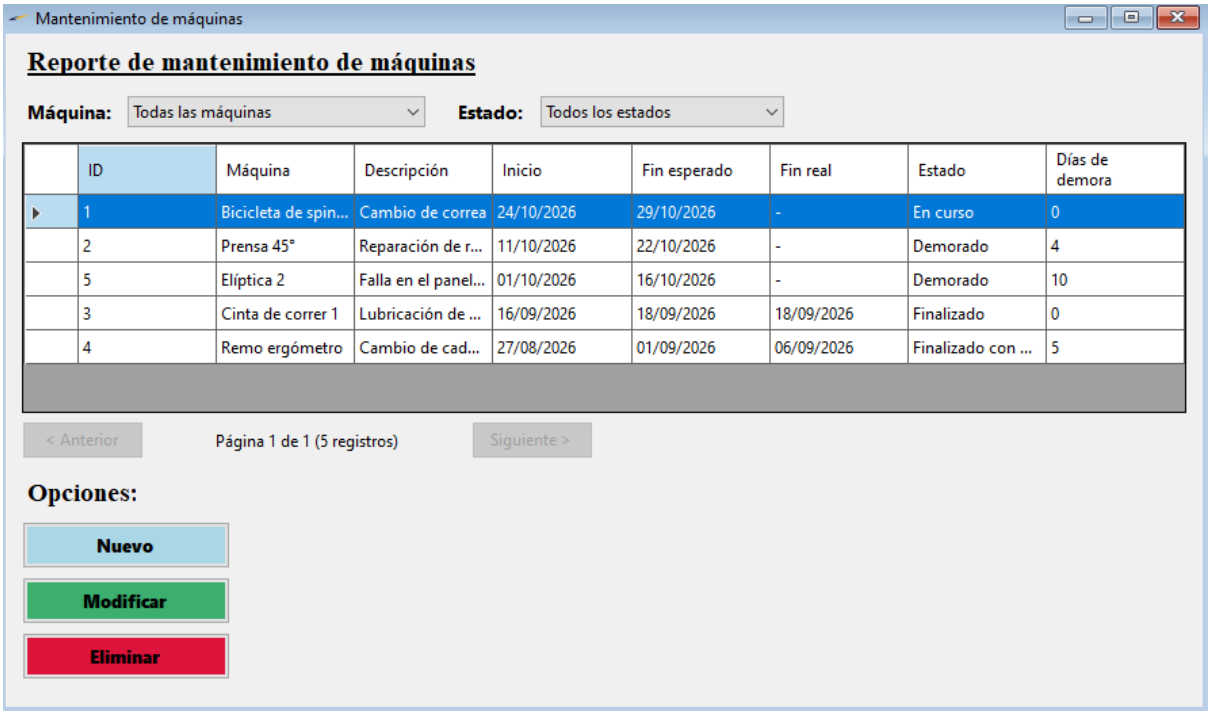

MaquinaDetalle
DATOS DE LA MÁQUINA
Nombre:
Descripción:
Tipo:
Estado:
Guardar

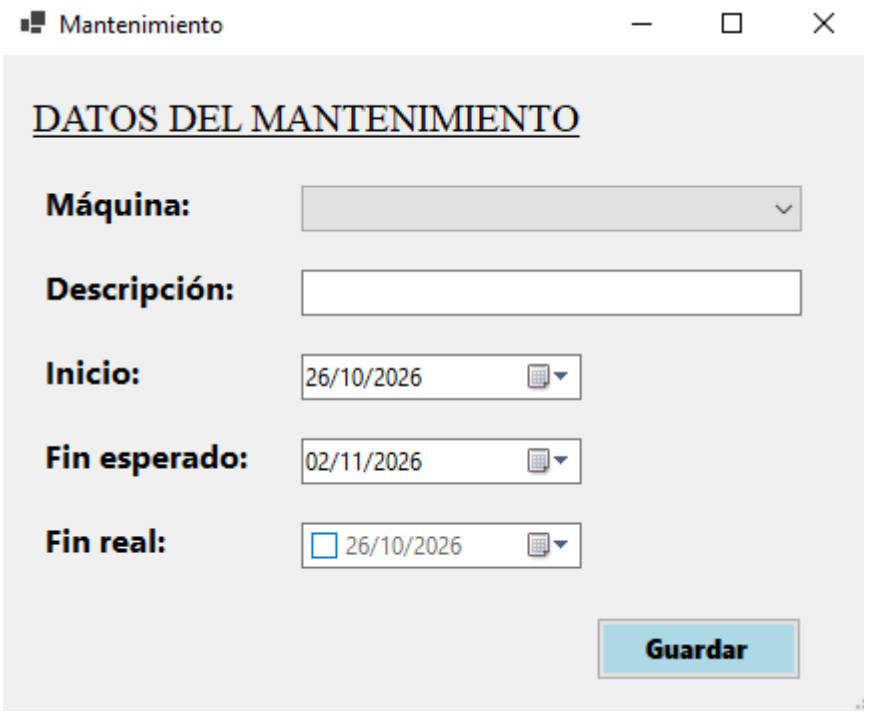
Materiales:


MaterialLista
Gestión de Materiales
ID
Descripción
Stock
1
Mancuernas 5 k...
10
2
Mancuernas 10 ...
8
3
Colchonetas de...
20
4
Bandas elásticas
15
5
Guantes de box...
12
Opciones:
Nuevo
Modificar
Eliminar

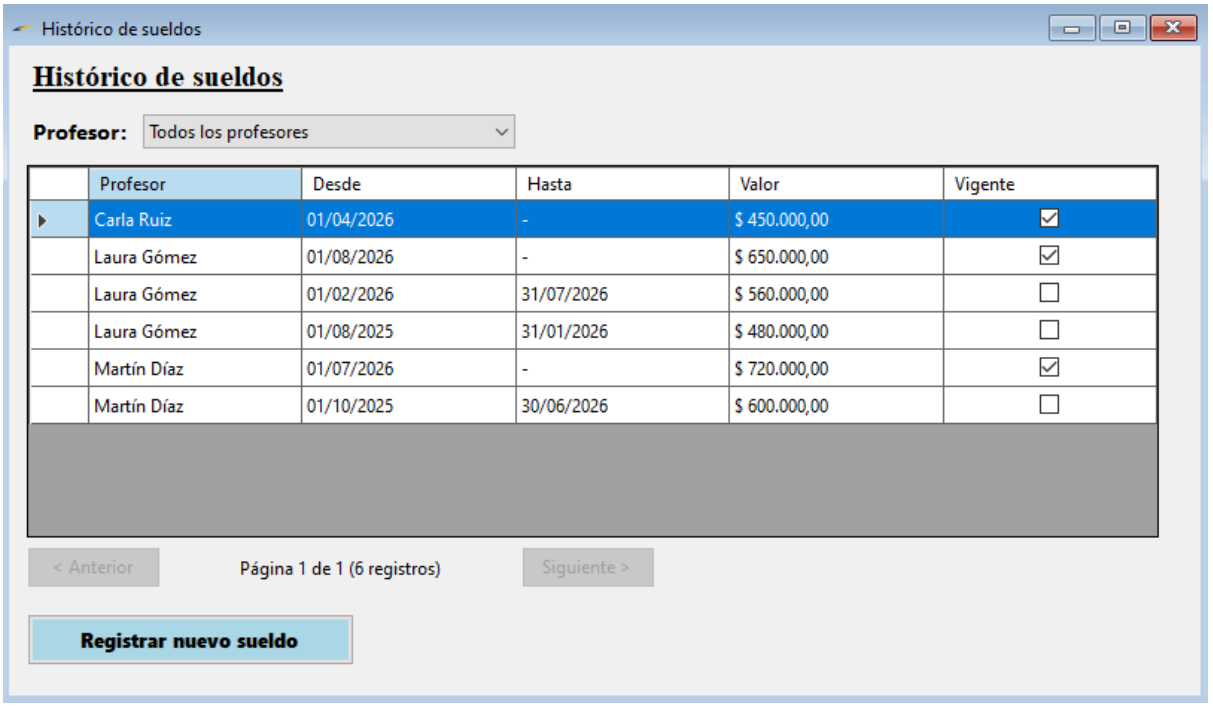

MaterialDetalle
DATOS DEL MATERIAL
Descripción:
Stock:
0
Guardar

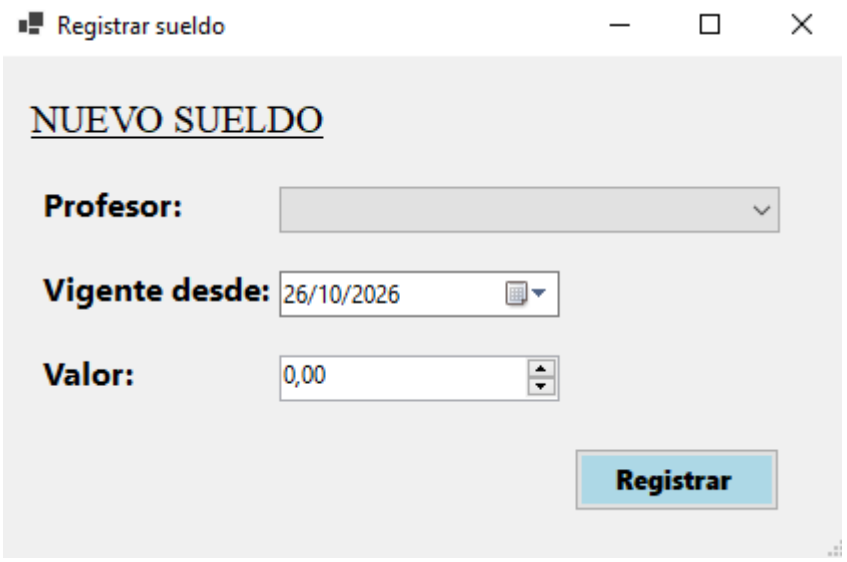
Mantenimientos:



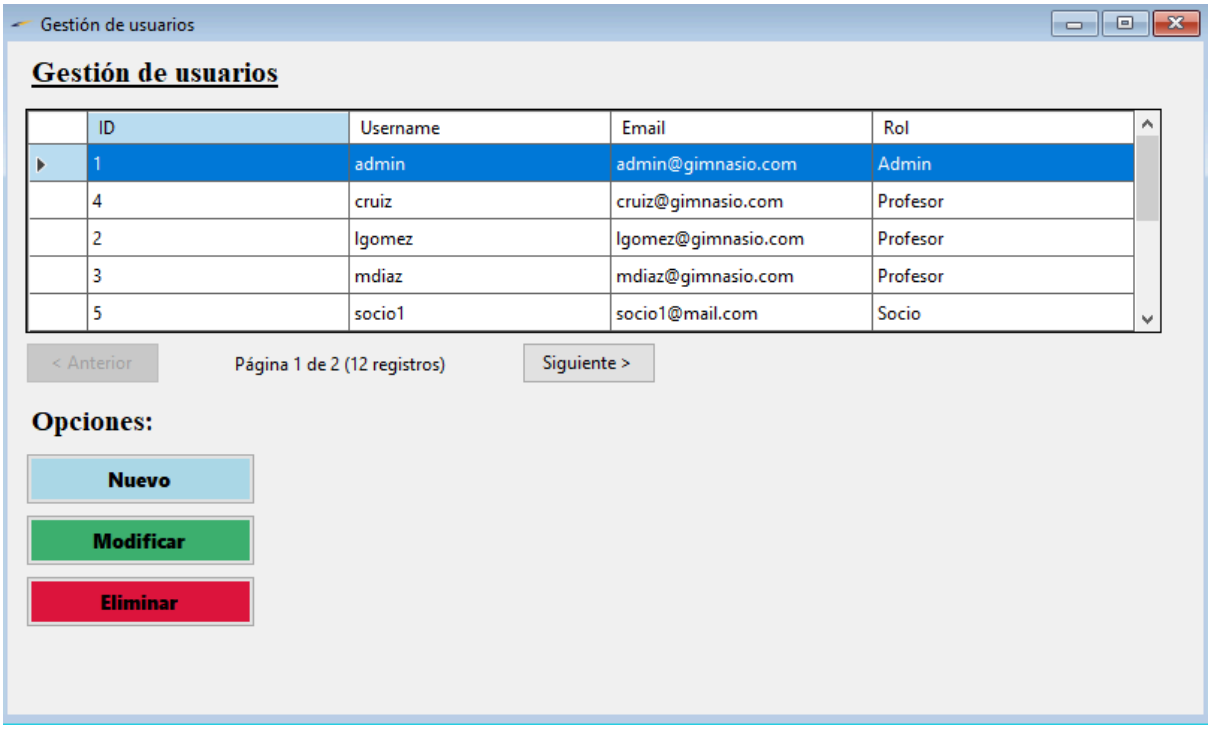


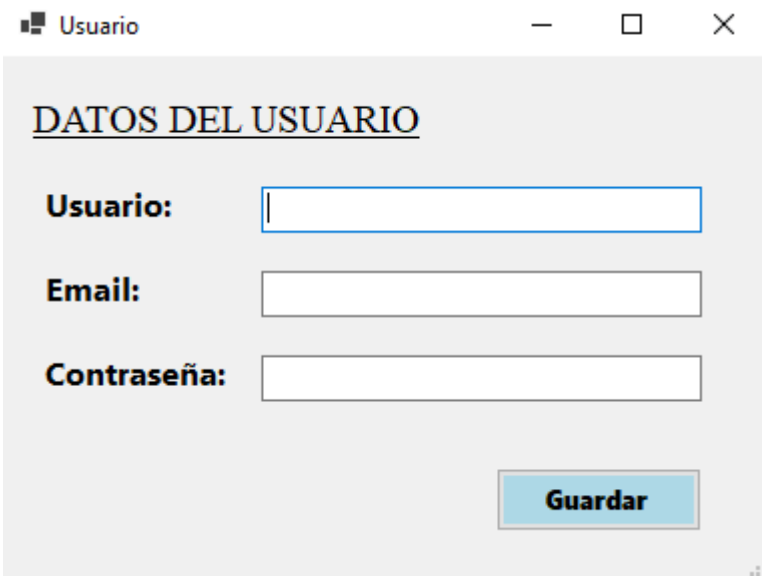
Histórico de sueldos:





Usuarios:


Gestión de usuarios
Gestión de usuarios
ID
Username
Email
Rol
1
admin
admin@gimnasio.com
Admin
4
cruiz
cruiz@gimnasio.com
Profesor
2
lgomez
lgomez@gimnasio.com
Profesor
3
mdiaz
mdiaz@gimnasio.com
Profesor
5
socio1
socio1@mail.com
Socio
< Anterior
Página 1 de 2 (12 registros)
Siguiente >
Opciones:
Nuevo
Modificar
Eliminar

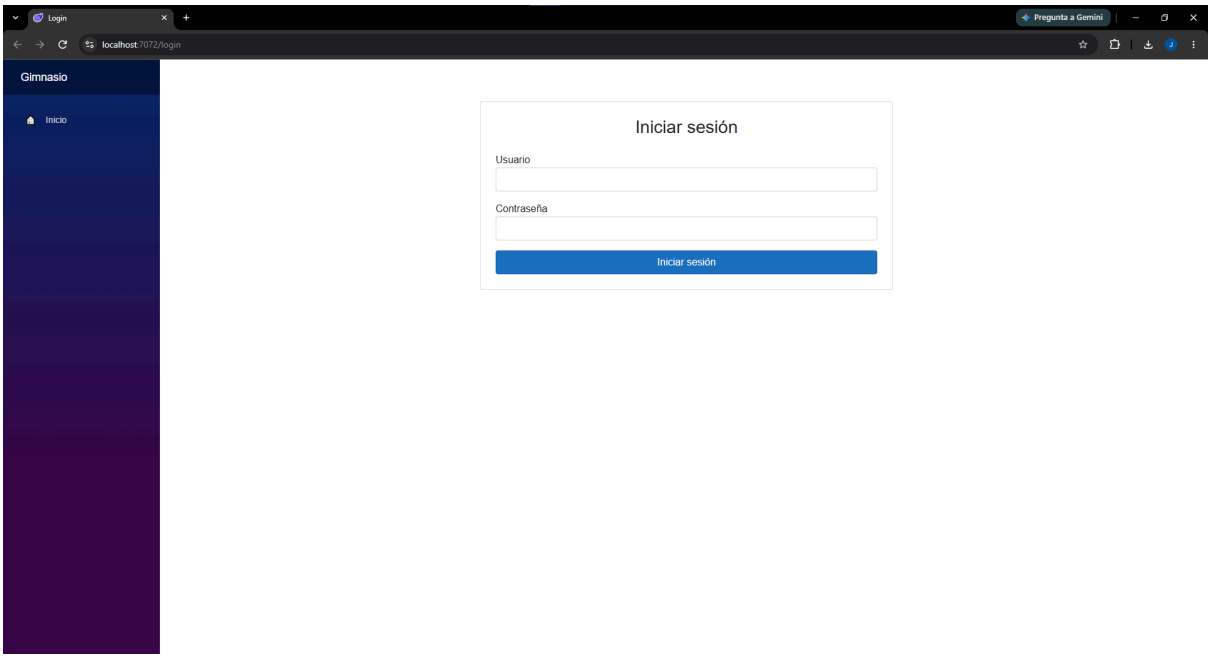

Usuario
DATOS DEL USUARIO
Usuario:
Email:
Contraseña:
Guardar

Menú reducido (Socio/Profesor):

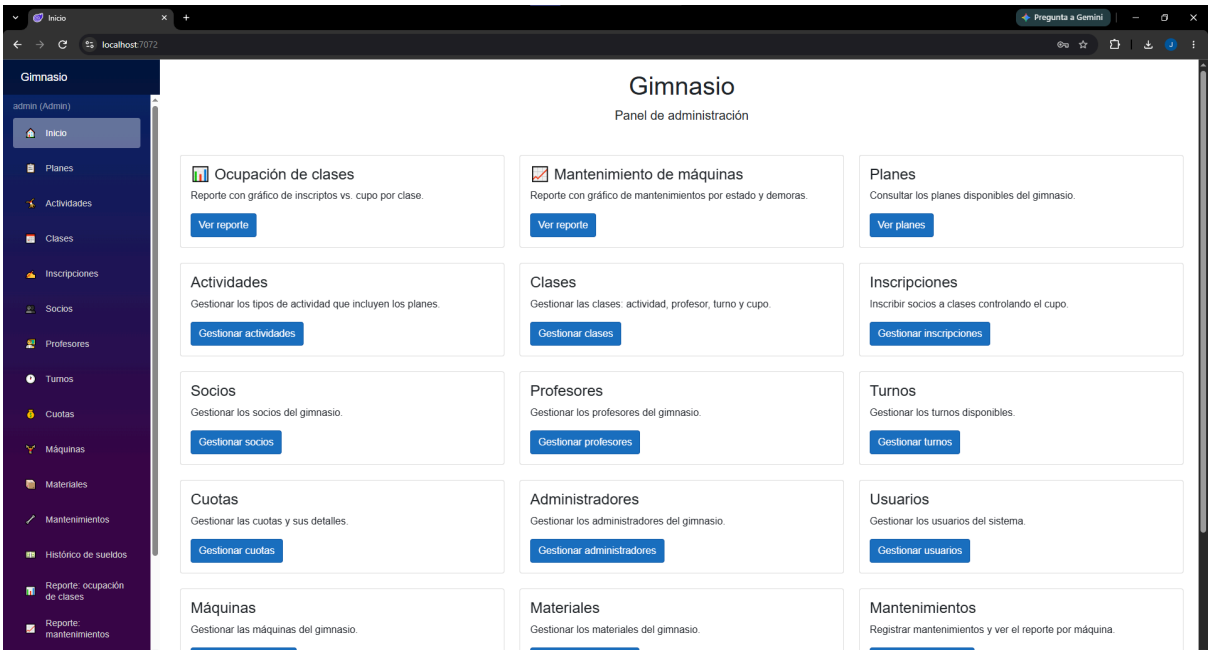


2.2 Interfaz web (Blazor Server)

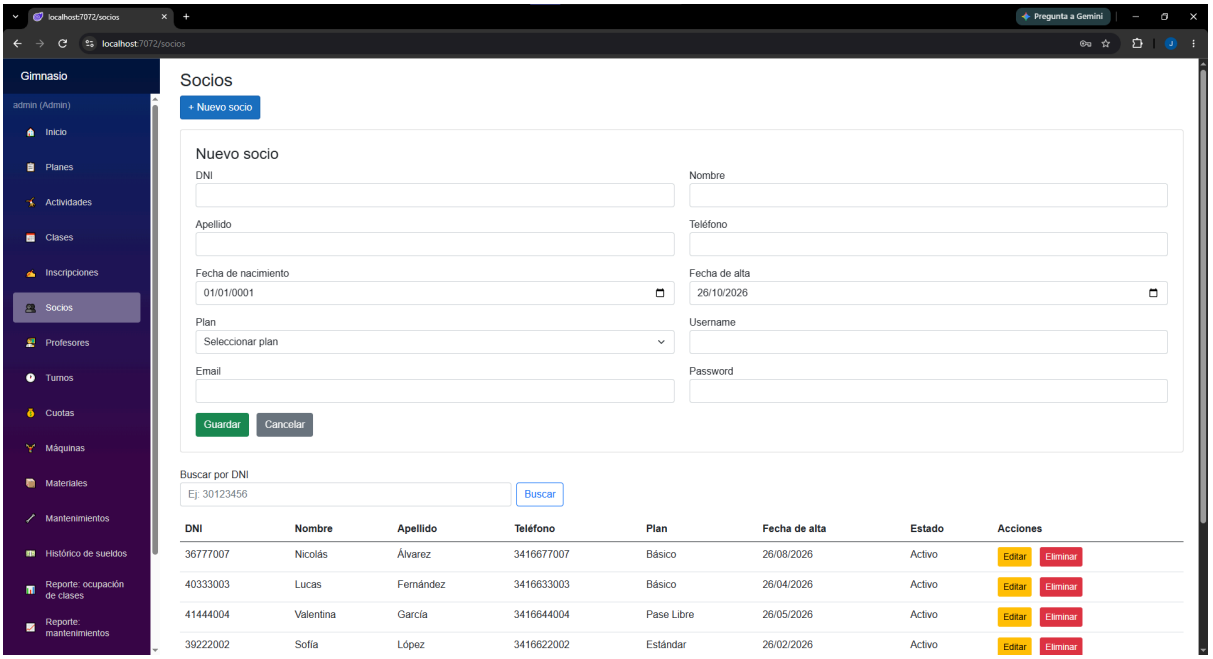
Login:



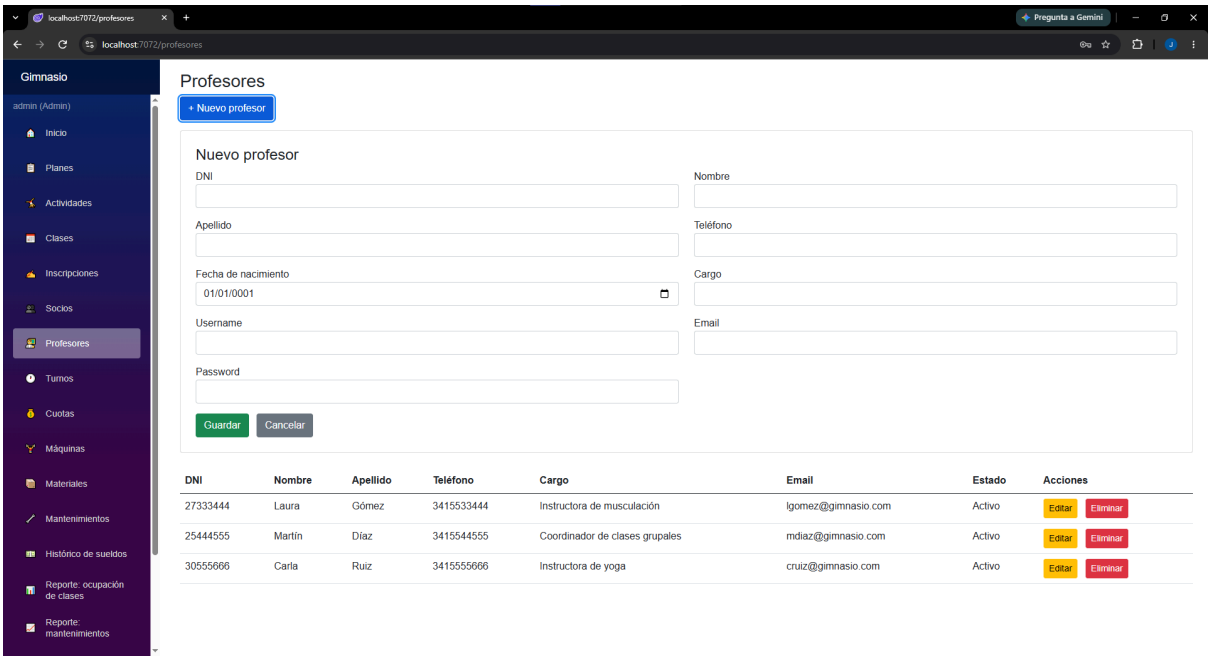
Inicio:



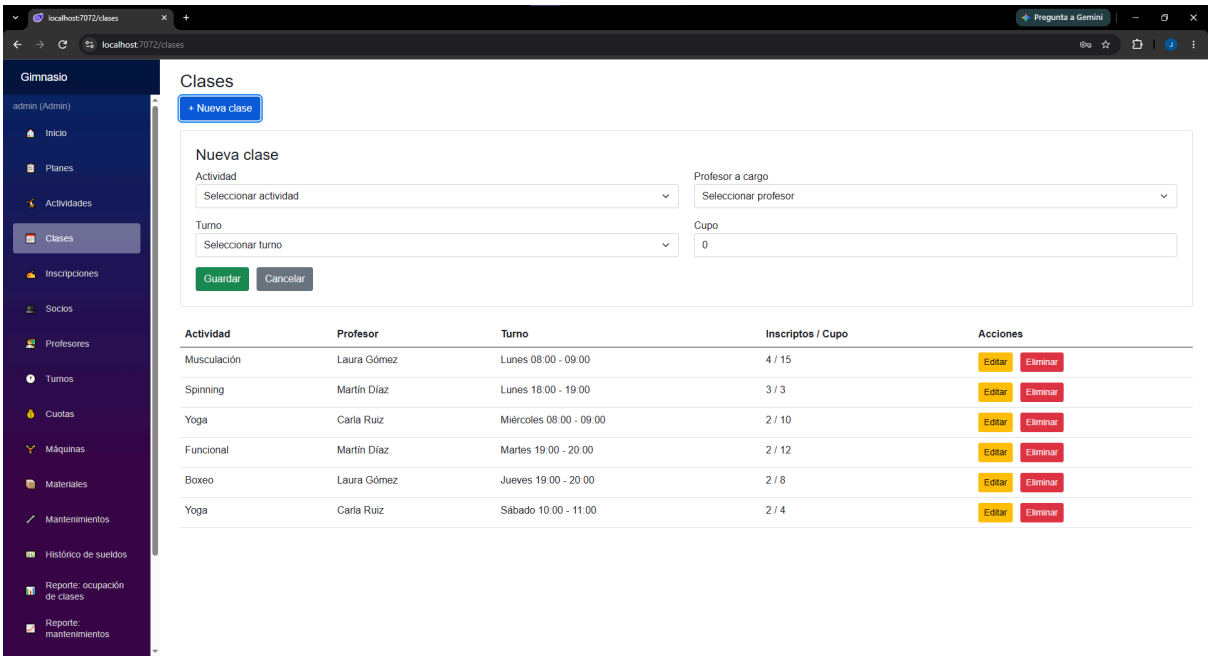
Socios:



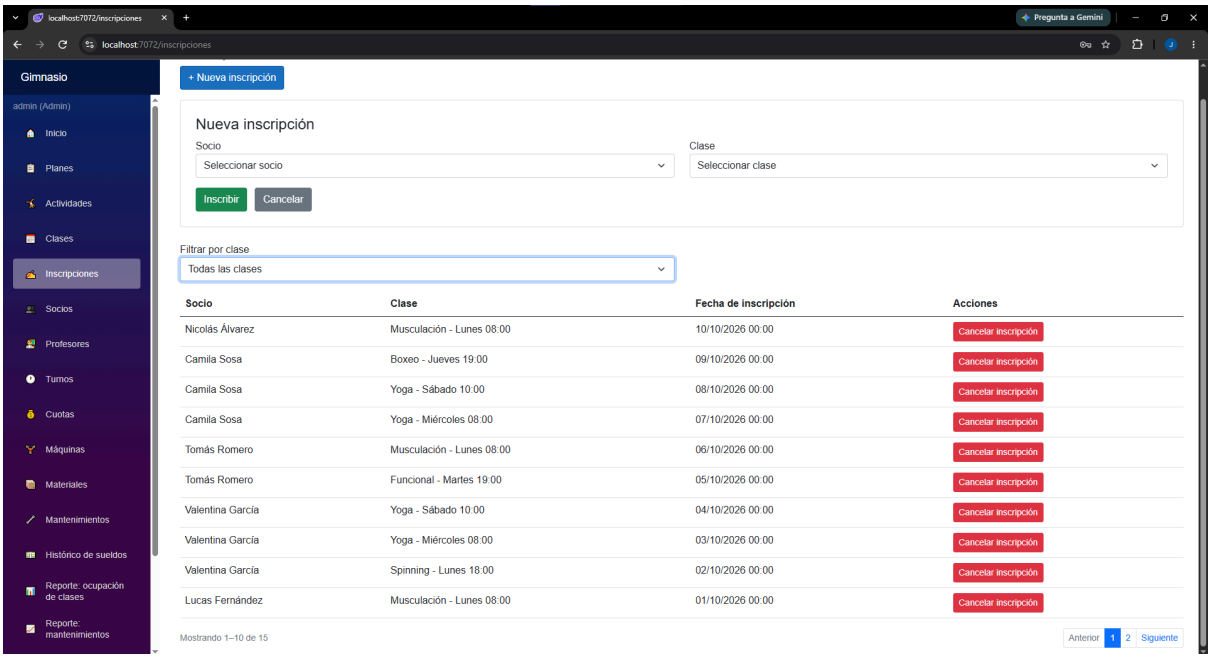
Profesores:



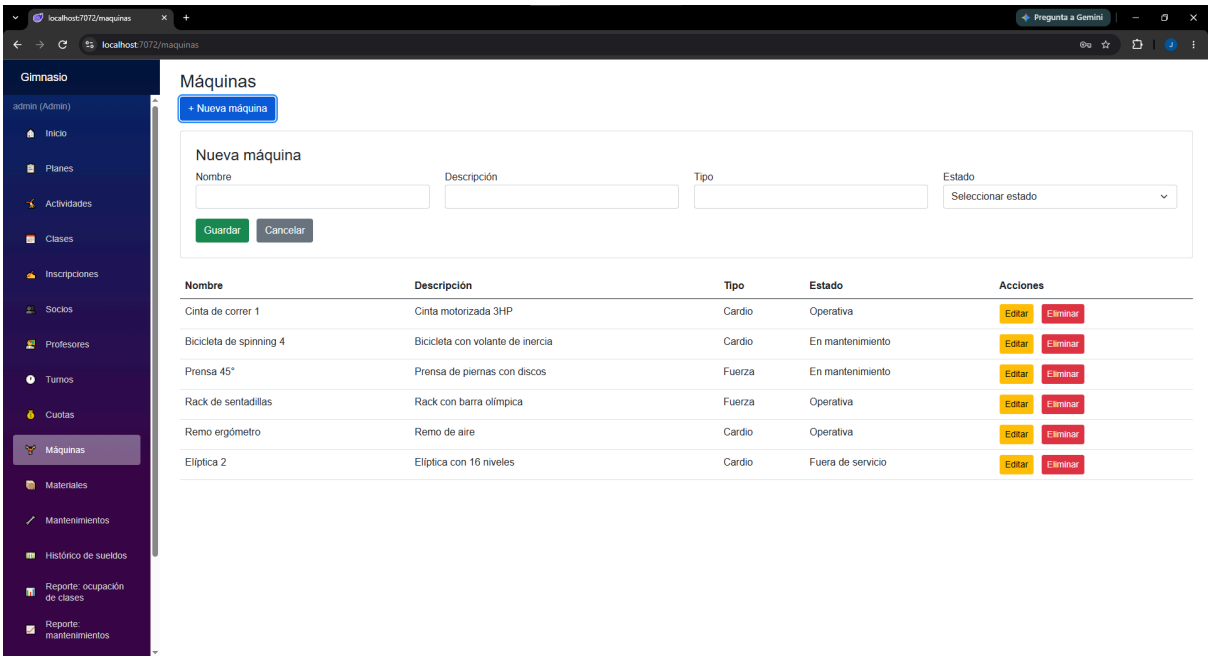
Clases:



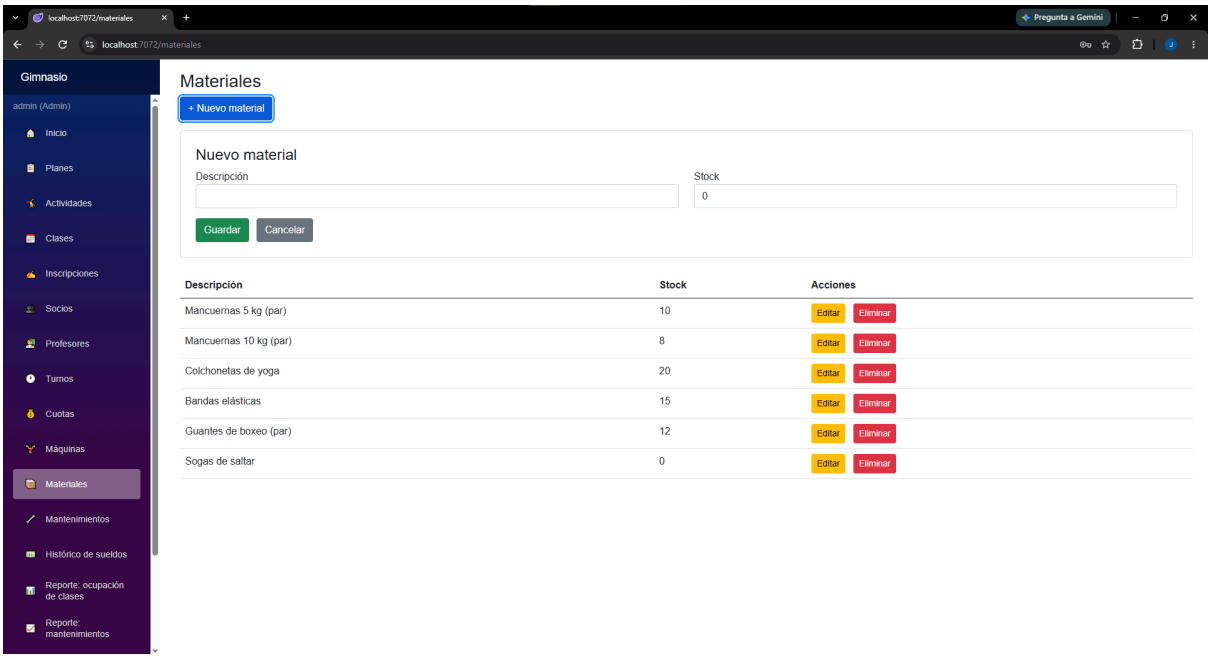
Inscripciones



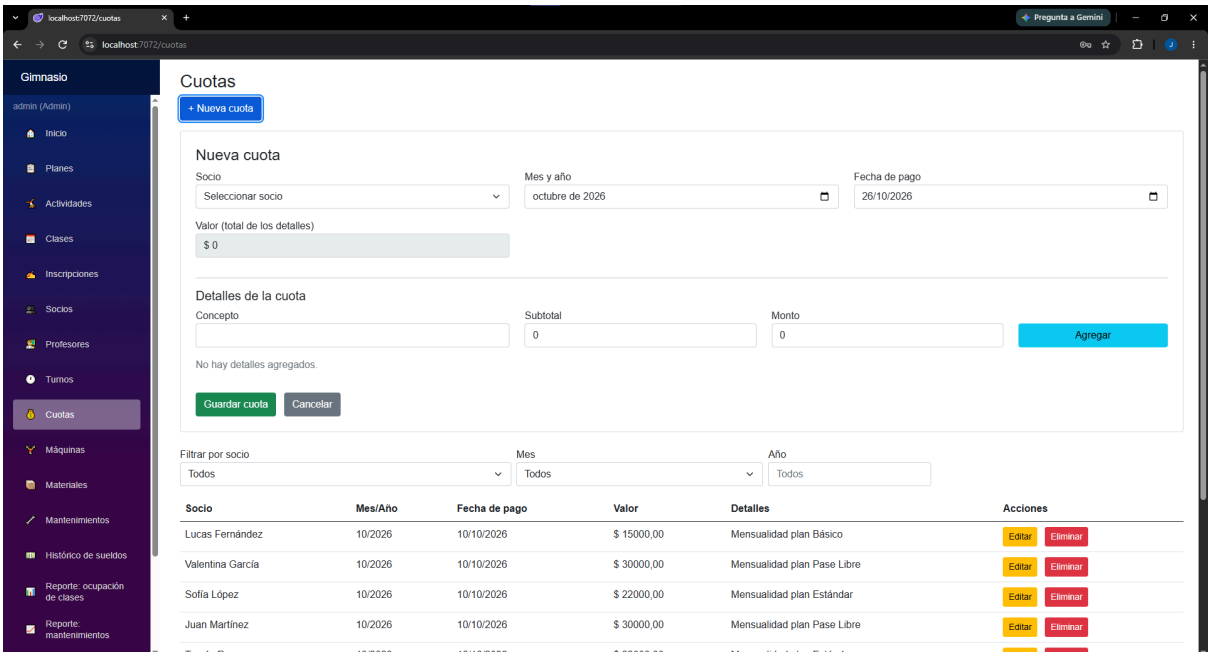
Máquinas:



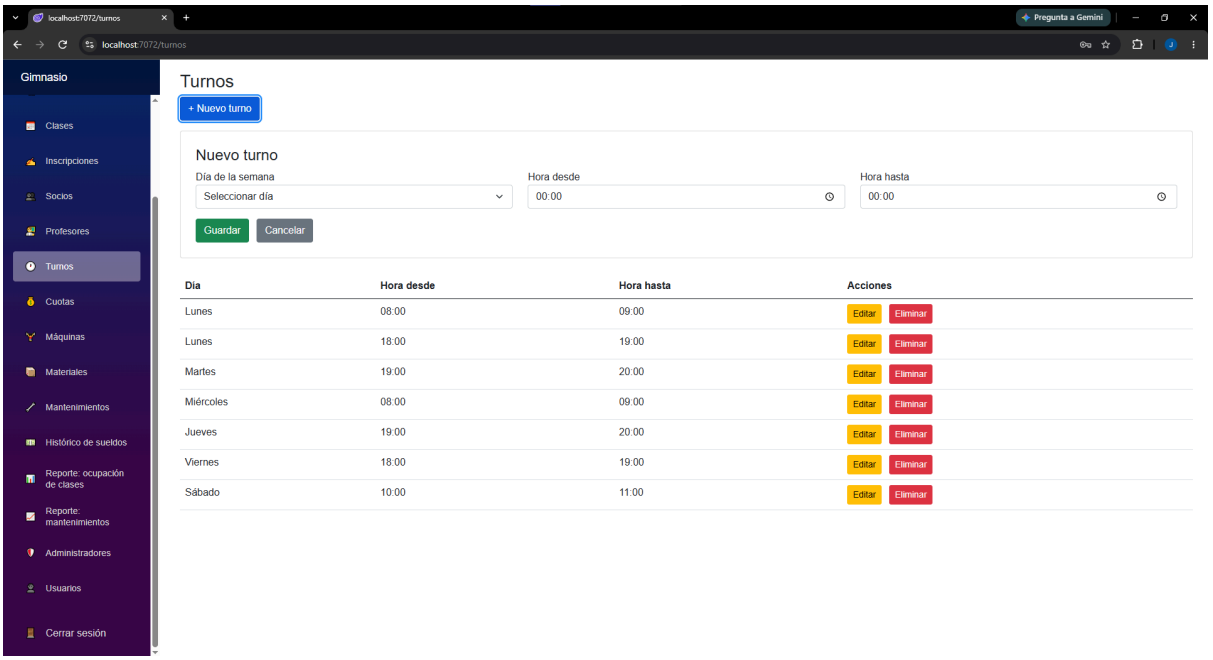
Materiales:



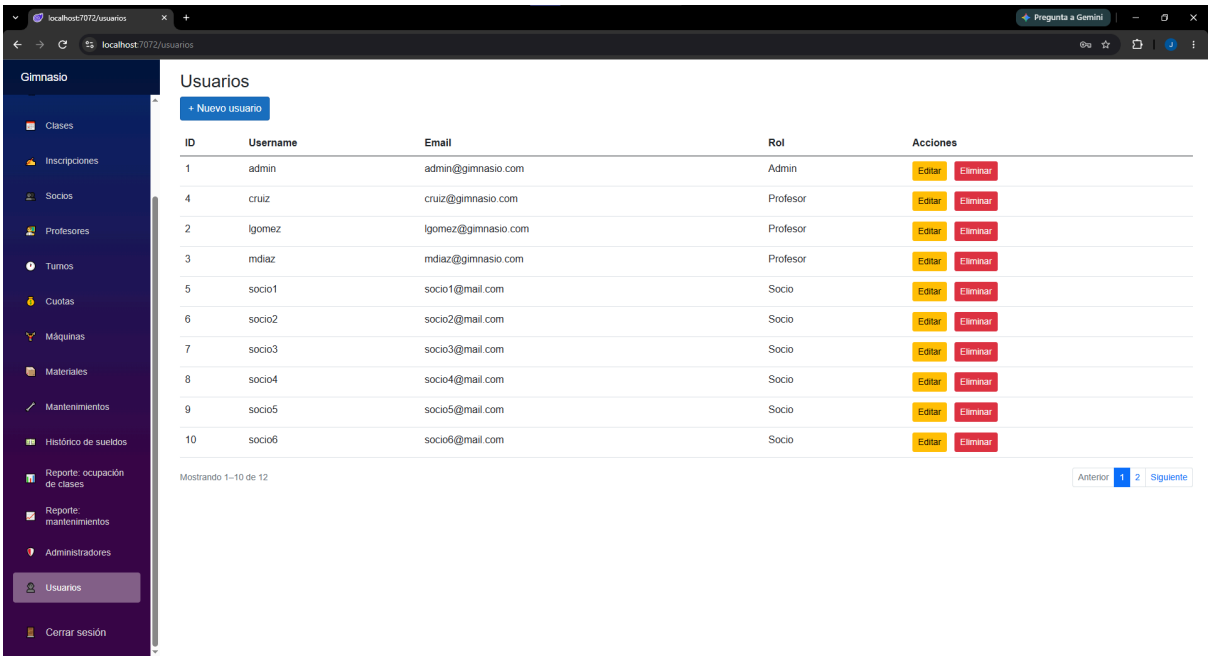
Cuotas:



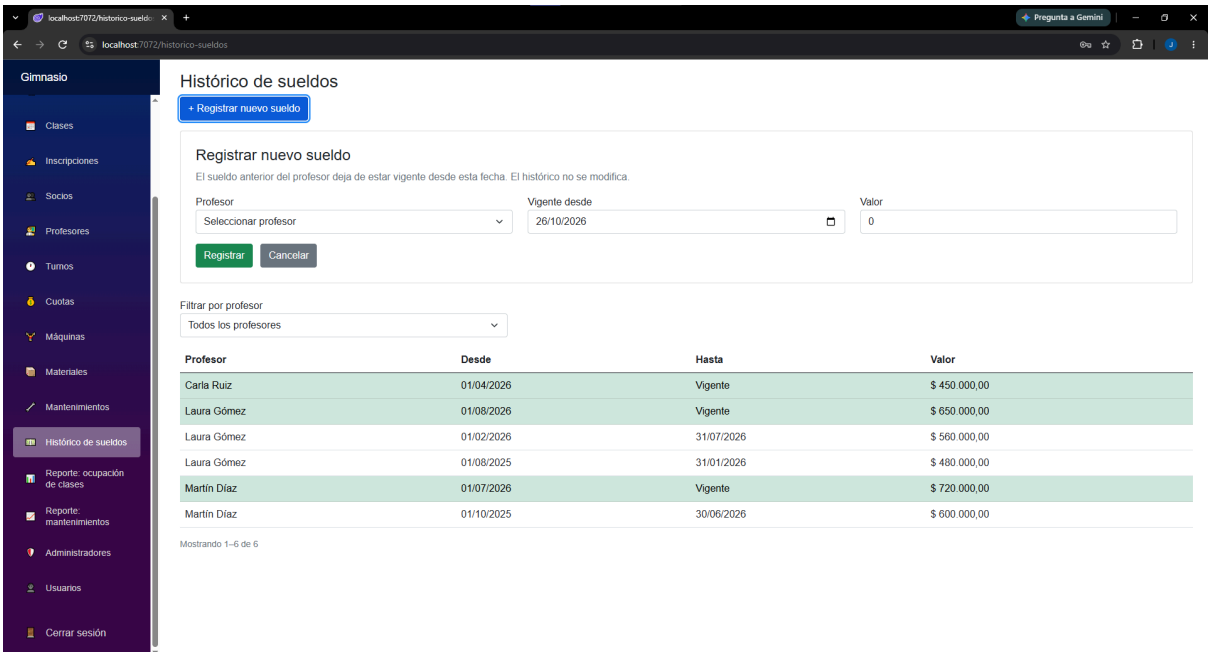
Turnos:



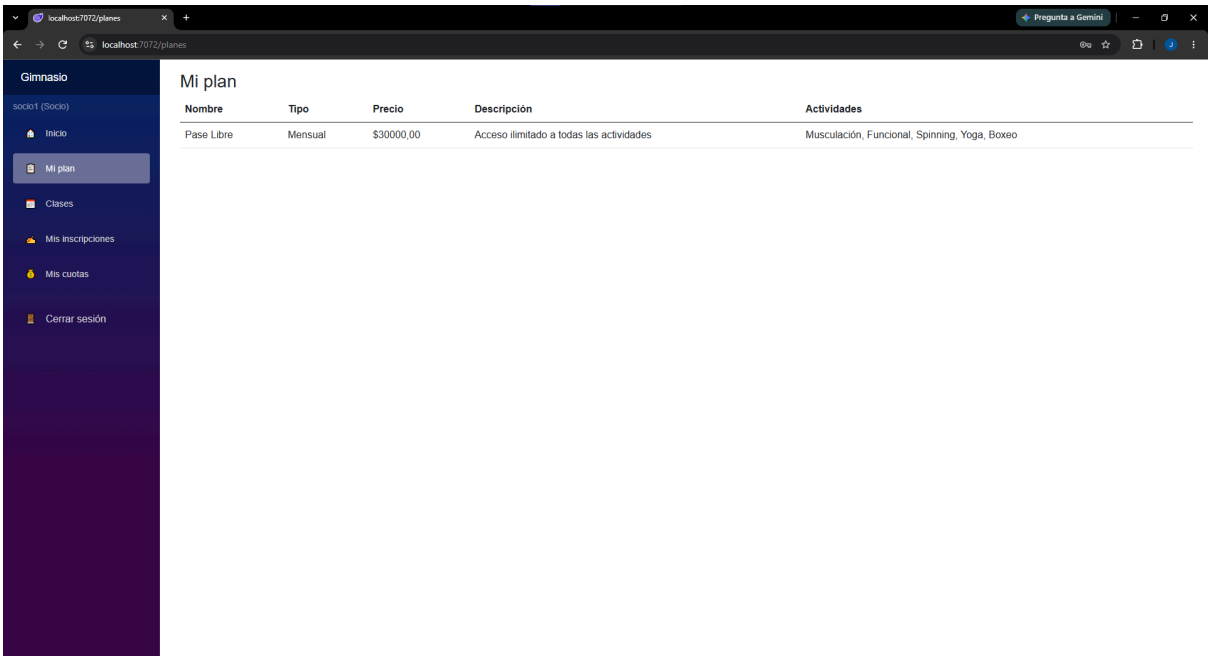
Usuarios:



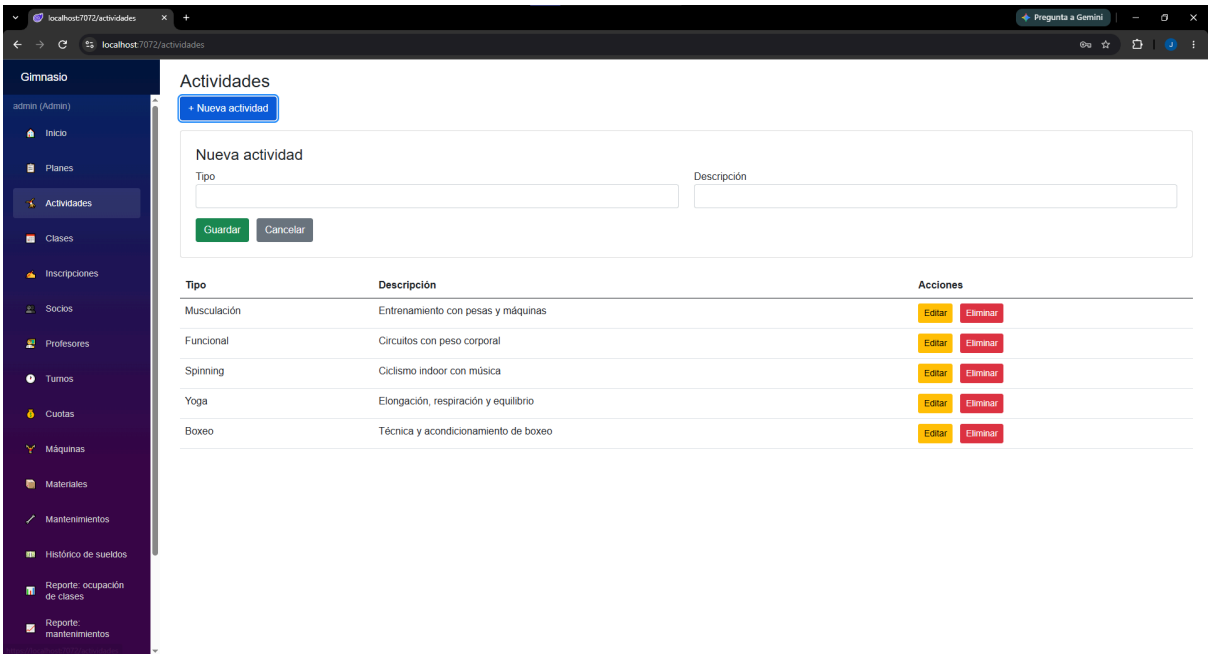
Histórico de sueldos:



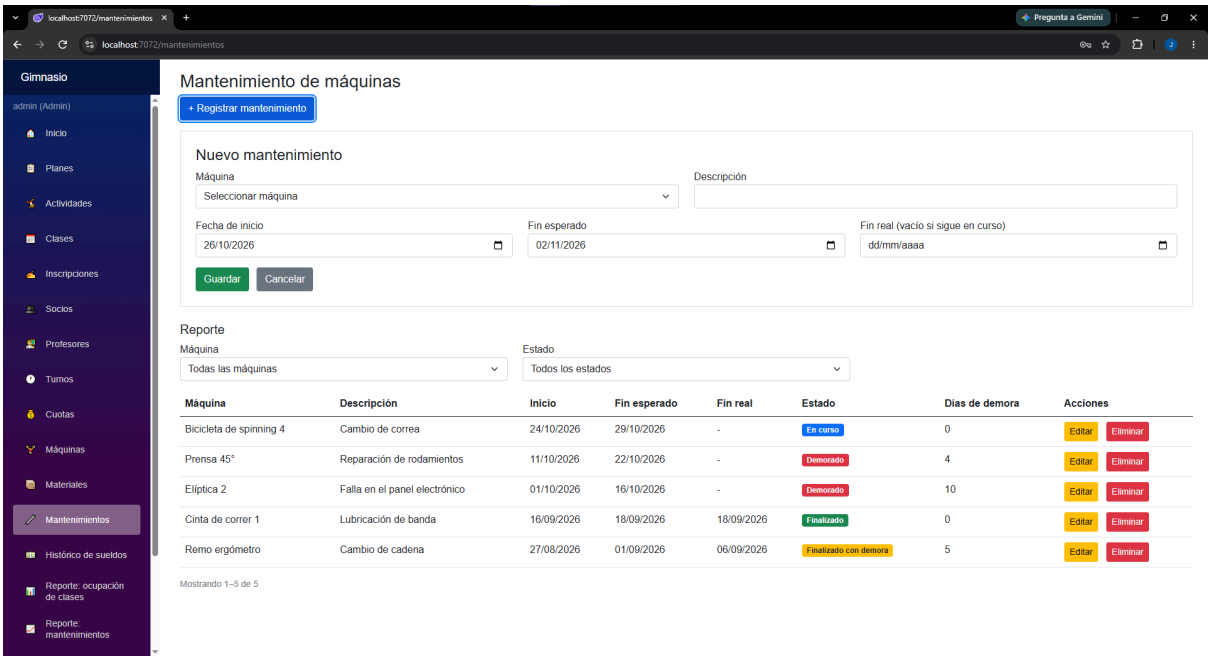
Planes (vista de socio):



Actividades:

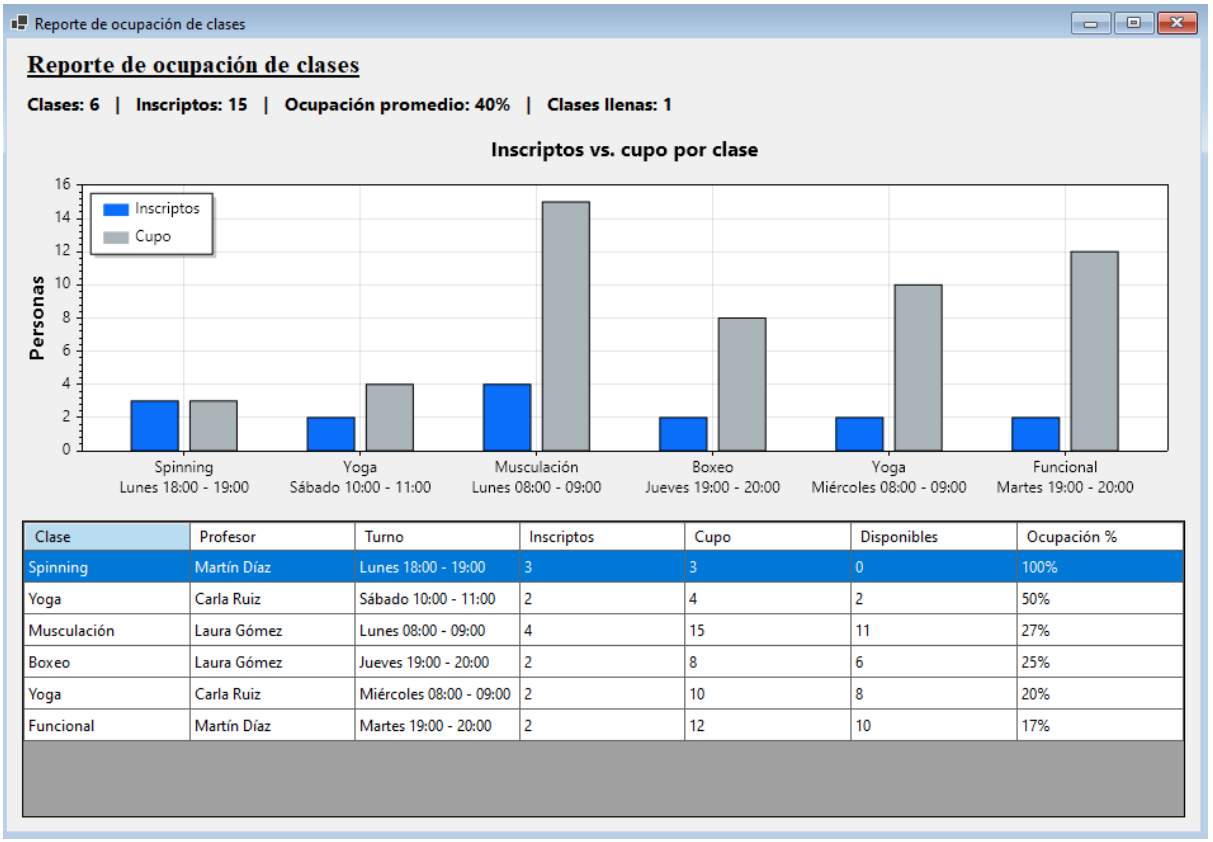


Mantenimientos:



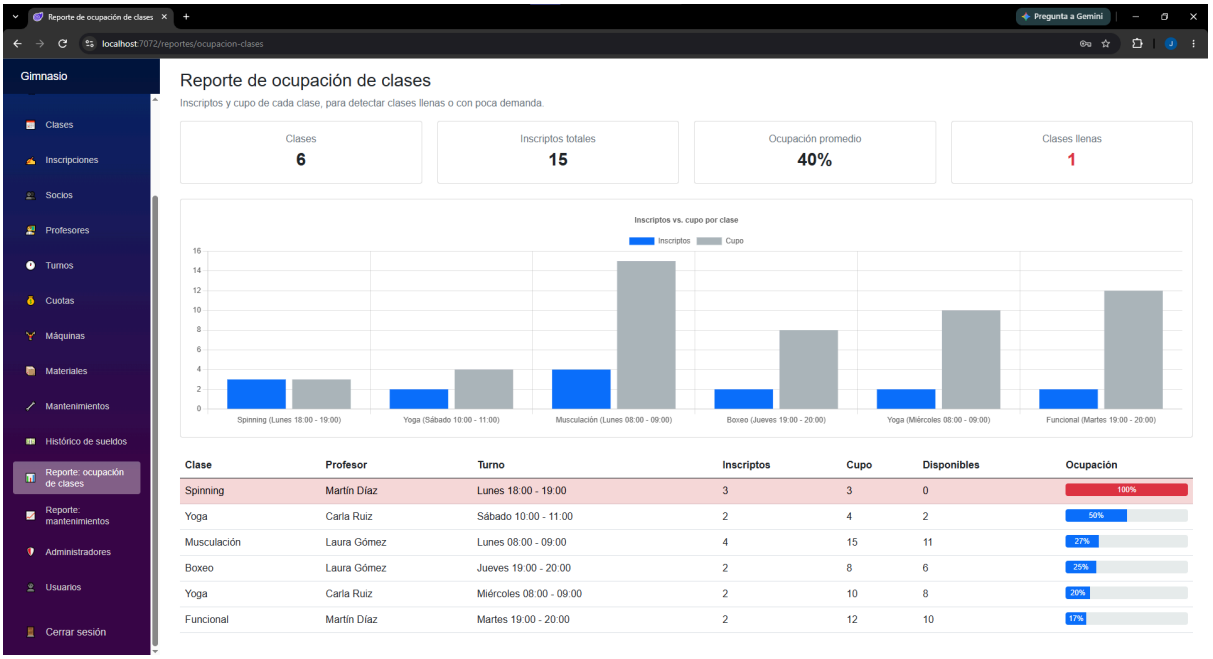
2.3 Reportes

Ocupación de clases (Escritorio):



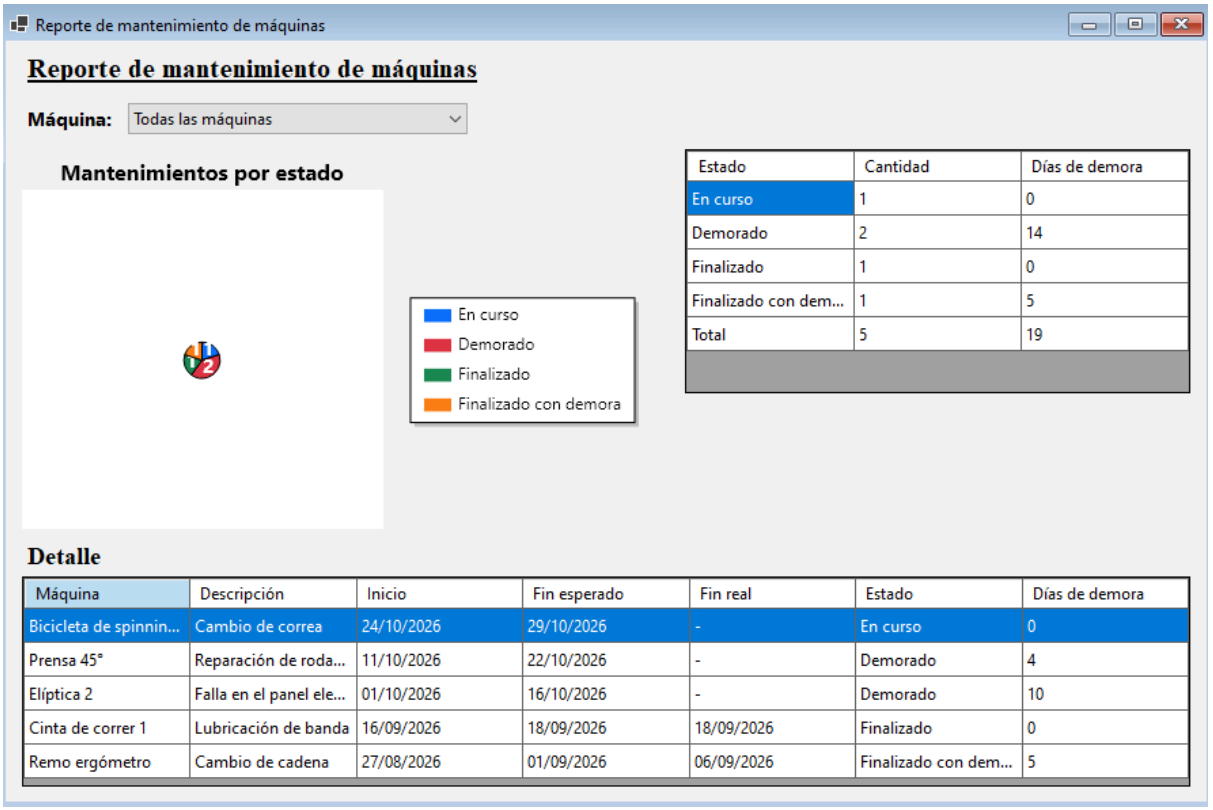
Clase	Profesor	Turno	Inscriptos	Cupo	Disponibles	Ocupación %
Spinning	Martín Díaz	Lunes 18:00 - 19:00	3	3	0	100%
Yoga	Carla Ruiz	Sábado 10:00 - 11:00	2	4	2	50%
Musculación	Laura Gómez	Lunes 08:00 - 09:00	4	15	11	27%
Boxeo	Laura Gómez	Jueves 19:00 - 20:00	2	8	6	25%
Yoga	Carla Ruiz	Miércoles 08:00 - 09:00	2	10	8	20%
Funcional	Martín Díaz	Martes 19:00 - 20:00	2	12	10	17%

Ocupación de clases (Web):

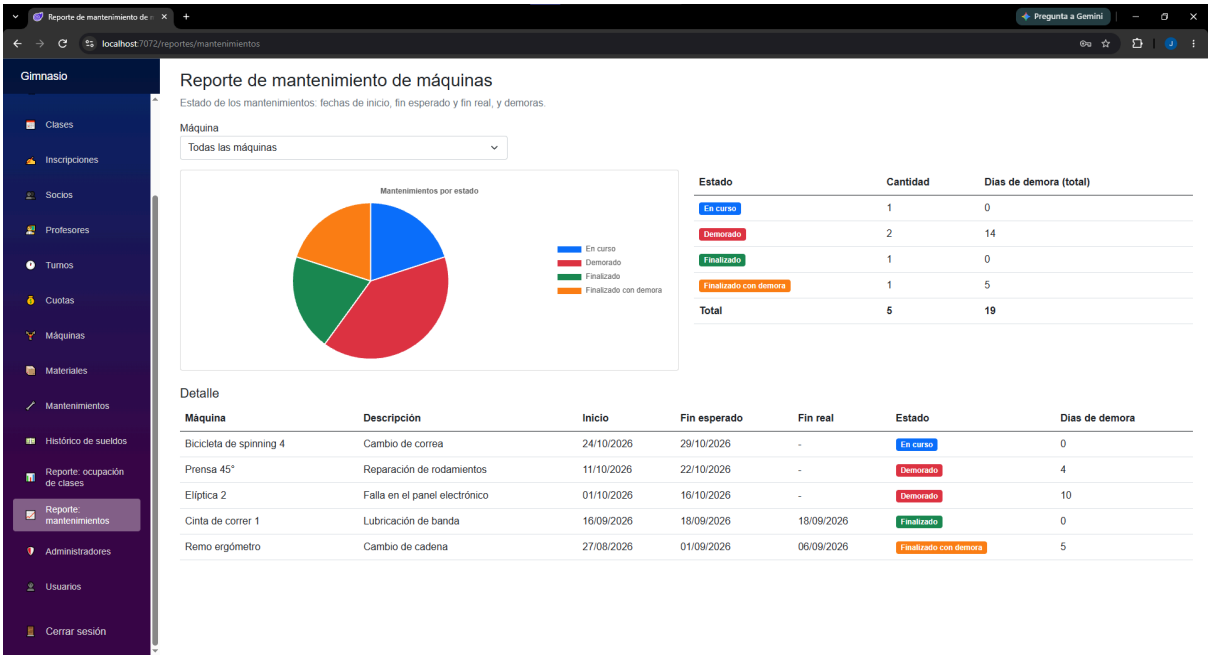


Clase	Profesor	Turno	Inscriptos	Cupo	Disponibles	Ocupación
Spinning	Martín Díaz	Lunes 18:00 - 19:00	3	3	0	100%
Yoga	Carla Ruiz	Sábado 10:00 - 11:00	2	4	2	50%
Musculación	Laura Gómez	Lunes 08:00 - 09:00	4	15	11	27%
Boxeo	Laura Gómez	Jueves 19:00 - 20:00	2	8	6	25%
Yoga	Carla Ruiz	Miércoles 08:00 - 09:00	2	10	8	20%
Funcional	Martín Díaz	Martes 19:00 - 20:00	2	12	10	17%

Mantenimiento de máquinas (Escritorio):



Mantenimiento de máquinas (Web):



3. Modelo de datos y clases

Diagrama de tablas y relaciones de la base de datos SQL Server:

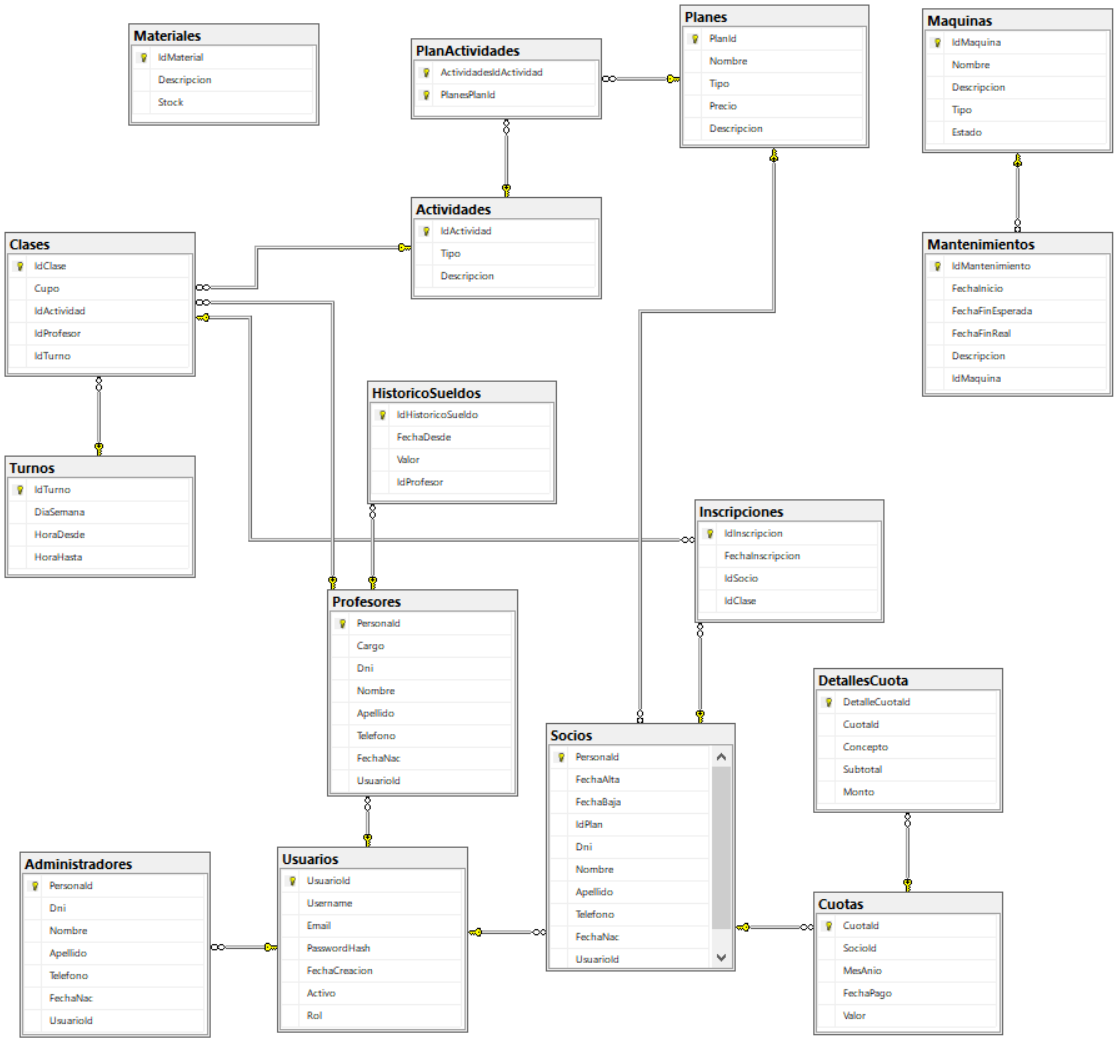
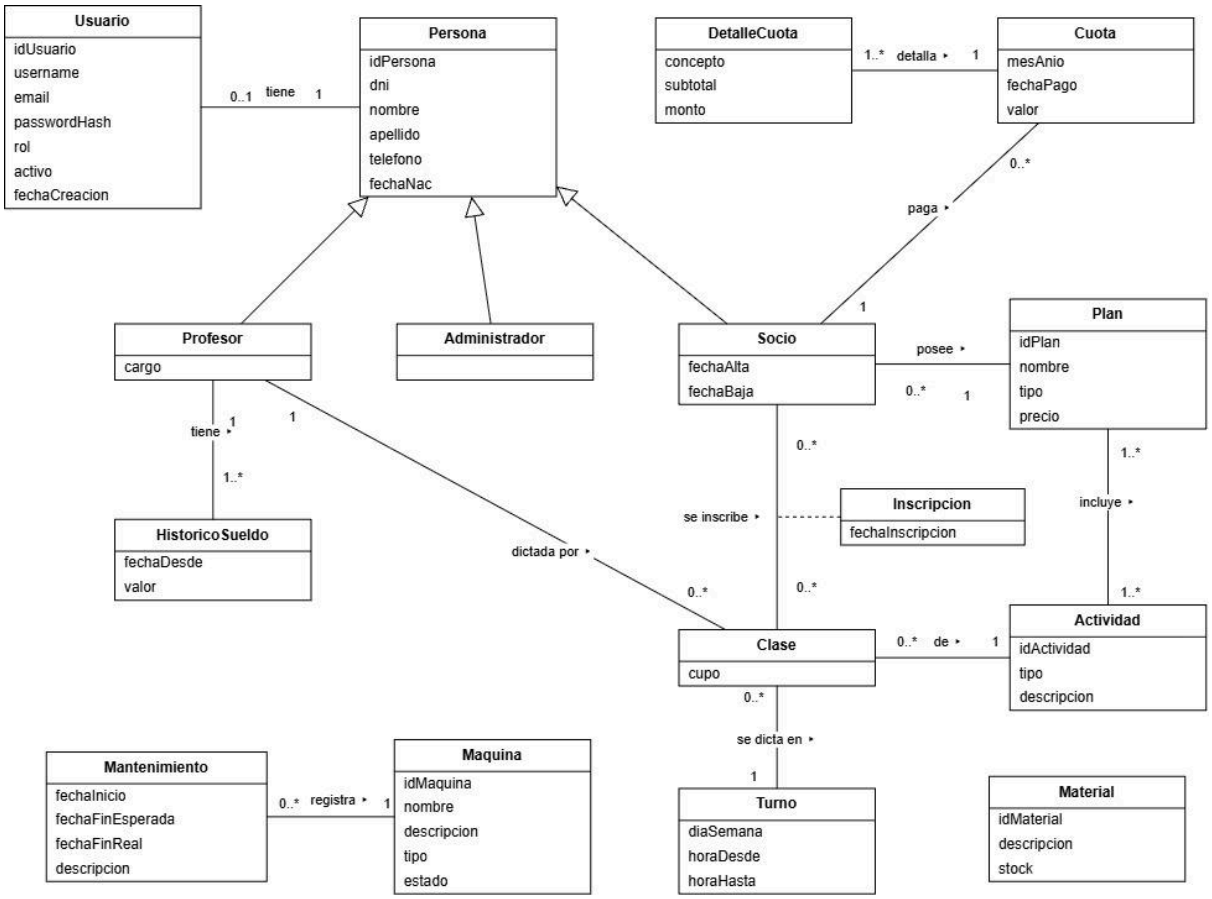


Diagrama de clases del modelo de dominio:



Entidades principales y sus relaciones:

Persona, Socio, Profesor, Administrador: Comparten atributos básicos. El Socio tiene un Plan y Cuotas. El Profesor tiene un cargo.

Usuario: Vinculado a una Persona, maneja credenciales y rol.

Plan y Actividad: Relación muchos a muchos.

Clase y Turno: Una Clase tiene una Actividad, un Profesor y un Turno.

Inscripción: Relaciona a un Socio con una Clase (con control de cupo).

Cuota y Detalle: Relación maestro-detalle para los cobros mensuales.

Máquina, Material y Mantenimiento: Control de inventario y arreglos de máquinas.

4. Arquitectura implementada

Flujo general: Domain.Model ← Data (EF Core + ADO.NET) ← Application.Services ← WebAPI ← DTOs / API.Clients ← UI (Web/Escritorio).

Domain.Model: Entidades del dominio.

Data: Acceso a datos con Entity Framework Core (GimnasioContext) y repositorios ADO.NET.

Application.Services: Lógica y reglas de negocio.

WebAPI: Endpoints REST, Minimal API y JWT.

API.Clients y DTOs: Consumo de la API por parte de las interfaces sin acceso a BD.

Blazor.Server y WindowsFormsApp: Interfaces de usuario finales.

5. Tecnologías utilizadas

IDE y Lenguaje: Visual Studio 2022, .NET 8, C#.

Backend: ASP.NET Core Minimal API.

Interfaces: Blazor Server y Windows Forms.

Base de Datos y ORM: SQL Server, Entity Framework Core y ADO.NET.

Seguridad: JWT y BCrypt.Net-Next.

Gráficos: Chart.js (Web) y ScottPlot (Escritorio).

Documentación: Swagger / OpenAPI.

6. Repositorio y Ejecución

Enlace: https://github.com/JuliiMend/TPI-Gimnasio

Cómo ejecutar:

Se requiere .NET 8 SDK y SQL Server Express. Al iniciar la WebAPI (perfil https), se crea la base de datos y se cargan los datos de prueba automáticamente si está vacía. Luego se pueden levantar los proyectos Blazor.Server o WindowsFormsApp.

Datos de prueba principales:

Administrador: admin / Admin123!

Profesores: lgomez, mdiaz, cruiz / Profesor123!

Socios: socio1 hasta socio8 / Socio123!